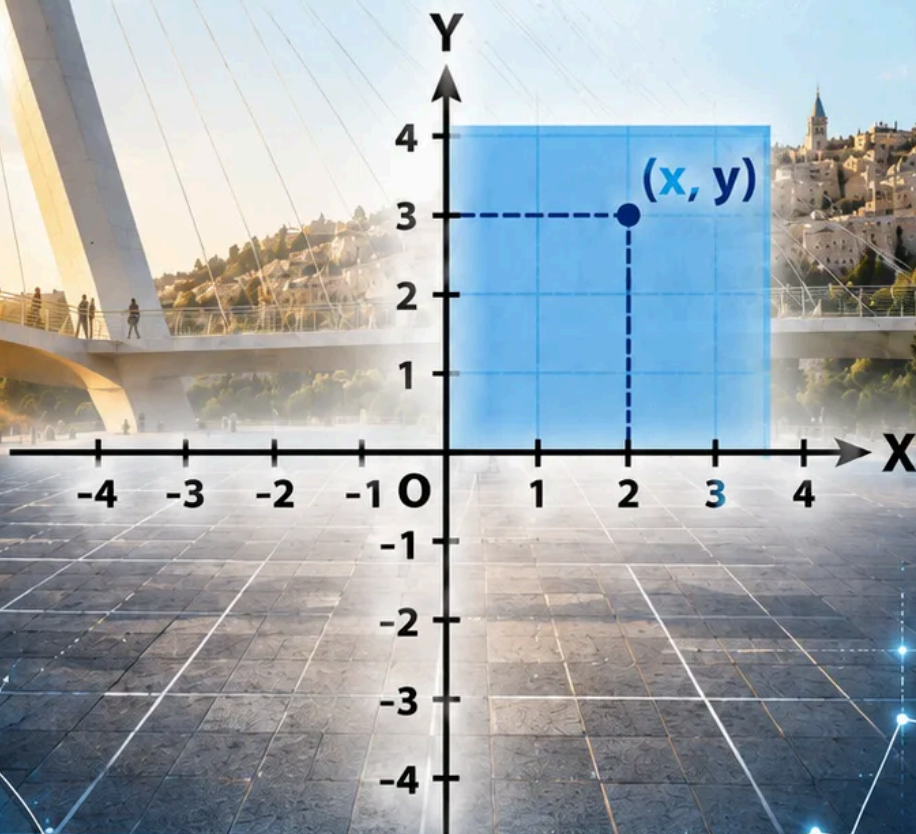
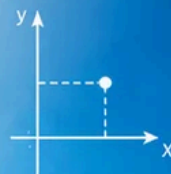


יניב רז - מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין

מערכת צירים

ברביע הראשון



1

פרק 1
הרביע הראשון — מושגים בסיסיים

1

12

פרק 2
נקודות במערכת הצירים

2

29

פרק 3
קטעים מקבילים לצירים

3

51

פרק 4
שטחים והיקפים במערכת הצירים

4

63

פרק 5
קריאת גרפים ברביע הראשון

5

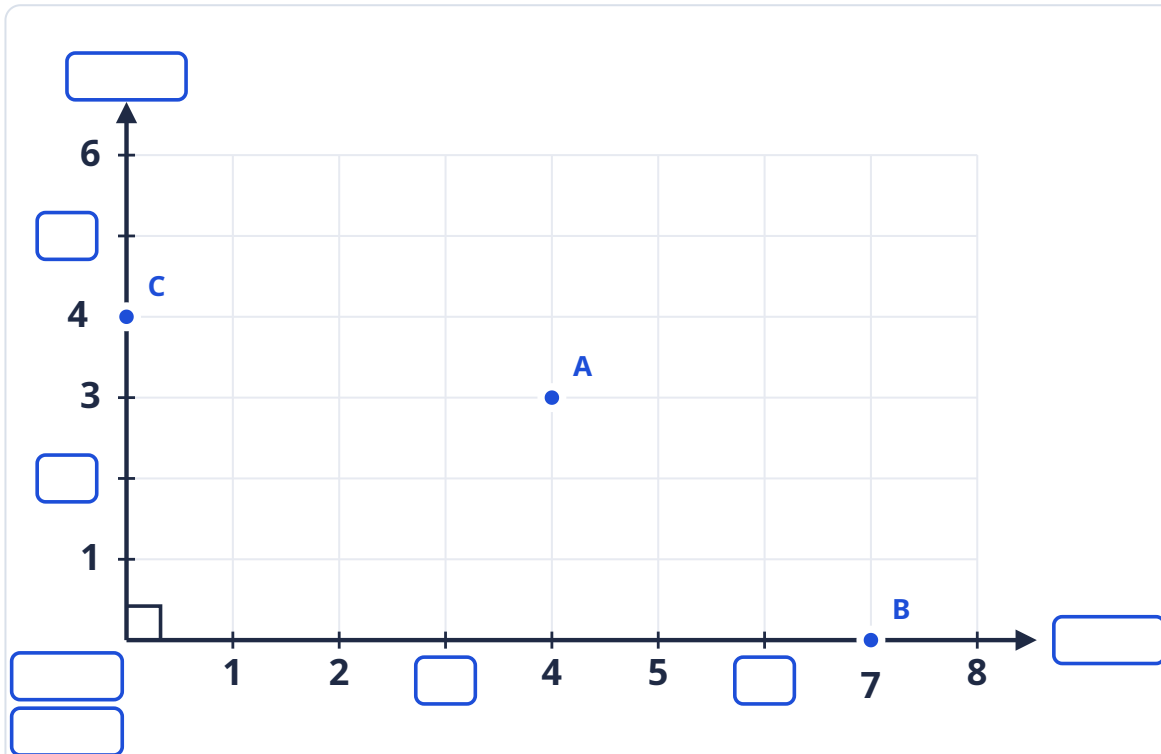
ציר ____ הוא הציר האופקי.

ציר y הוא הציר ה ____ .

הנקודה שבה נפגשים שני הצירים נקראת ____ ה ____ .

א. השלימו את החסר.

מחסן מילים: ציר x ציר y ראשית הצירים 2 3 5 6



ג. השלימו על מקומם של המספרים.

שני הצירים נפגשים במספר ____ .
 המספר 7 שעל ציר x ממוקם ____ למספר 6.
 המספר 4 שעל ציר y ממוקם מתחת למספר ____ .
 המספר 2 שעל ציר x ממוקם ____ למספר 5.

ב. השלימו על כיוון וגודל.

ככל שזזים ימינה על ציר x , המספרים ____ .
 ככל שזזים למעלה על ציר ____ , המספרים גדלים.
 ככל שזזים ____ על ציר x , המספרים קטנים.
 ככל שזזים למטה על ציר y , המספרים ____ .

ה. השלימו על הנקודות שבסרטוט.

נקודה B ממוקמת על ציר ____ .
 על ציר y ממוקמת נקודה ____ .
 נקודה A ממוקמת ____ לציר y .
 מתחת לנקודה A ממוקם על ציר x המספר ____ .

ד. סמנו על ציר x את המספר $3\frac{1}{2}$, והשלימו.

המספר $3\frac{1}{2}$ ממוקם מימין למספר ____ .
 המספר $3\frac{1}{2}$ ממוקם ____ למספר 4.
 המספר ____ ממוקם באמצע, בין 5 ל-6.
 המספר $2\frac{1}{2}$ ממוקם בין המספר ____ למספר 3.

הציר האנכי הוא ציר ____ .

הציר ה ____ הוא ציר x .

נקודת המפגש בין שני הצירים נקראת ____ ה ____ .

ראשית הצירים נכתבת כזוג סדור $(_, _)$.

שני הצירים מאונכים זה לזה, ולכן הזווית שביניהם היא זווית ____ .

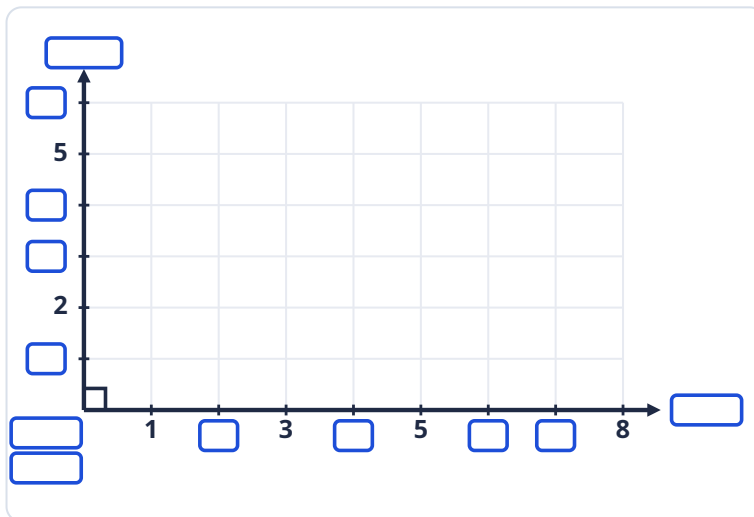
בכל נקודה שממוקמת על ציר x שיעור ה- y הוא ____ .

הנקודה $(0,4)$ ממוקמת על ציר ____ .

בנקודה $(5,0)$ ערך x הוא ____ ושיעור y הוא ____ .

א. השלימו את החסר.

מחסן מילים: ציר x ציר y ראשית הצירים



ג. נתון זוג סדור — כתבו את השיעורים.

בנקודה $A(3,5)$ ערך x הוא ____ ושיעור y הוא ____ .

בנקודה $B(6,2)$ המספר 2 הוא שיעור ____ .

בנקודה $B(6,2)$ המספר 6 הוא ____ x .

ב. השלימו את החסר.

המספרים על ציר x גדלים כשזזים ____ .

המספרים על ציר ____ גדלים כשזזים למעלה.

המספרים על ציר x ____ כשזזים שמאלה.

ד. נתונים השיעורים — כתבו את הזוג הסדור המתאים.

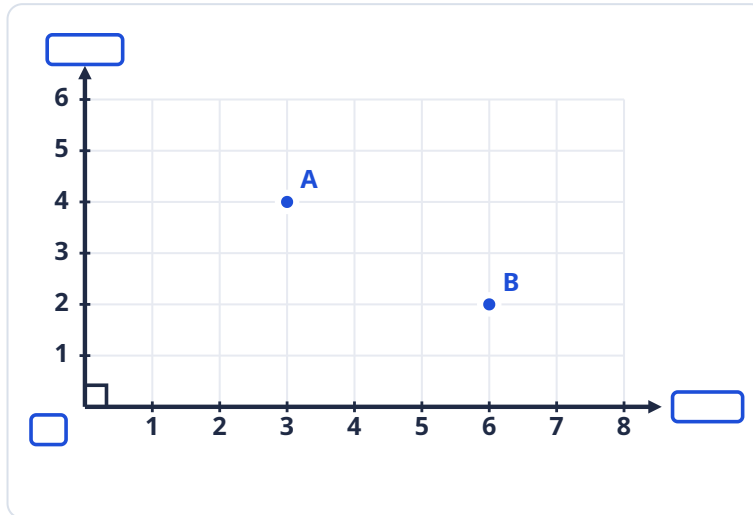
ערך x שווה 4 ושיעור y שווה 7, ולכן הזוג הסדור המתאים הוא $C(_, _)$.

אם $x = 8$ ו- $y = 1$, אז הזוג הסדור המתאים הוא $D(_, _)$.

אם $x = 0$ ו- $y = 6$, אז הנקודה ממוקמת על ציר ____ , והזוג הסדור המתאים הוא $E(_, _)$.

א. השלימו את החסר.

מחסן מילים: ציר x ציר y 0



ב. השלימו את החסר.

נקודה A ממוקמת מעל ציר _____ ומימין לציר _____.

נקודה B ממוקמת מימין לנקודה A, ולכן ערך x שלה _____ יותר.

נקודה _____ ממוקמת מתחת לנקודה A.

כאשר ערך x גדל, נעים _____.

כאשר ערך _____ גדל, נעים למעלה.

ג. סמנו על הסרטוט נקודות משלכם, וכתבו את הזוג הסדור של כל אחת.

נקודה C — מימין לנקודה B ומעל ציר x. C(____, ____)

נקודה D — מתחת לנקודה A ומשמאל לנקודה B. D(____, ____)

נקודה E — על ציר y עצמו. E(____, ____)

ד. נכון או לא נכון

סמנו בכל שורה אם המשפט נכון או לא נכון.

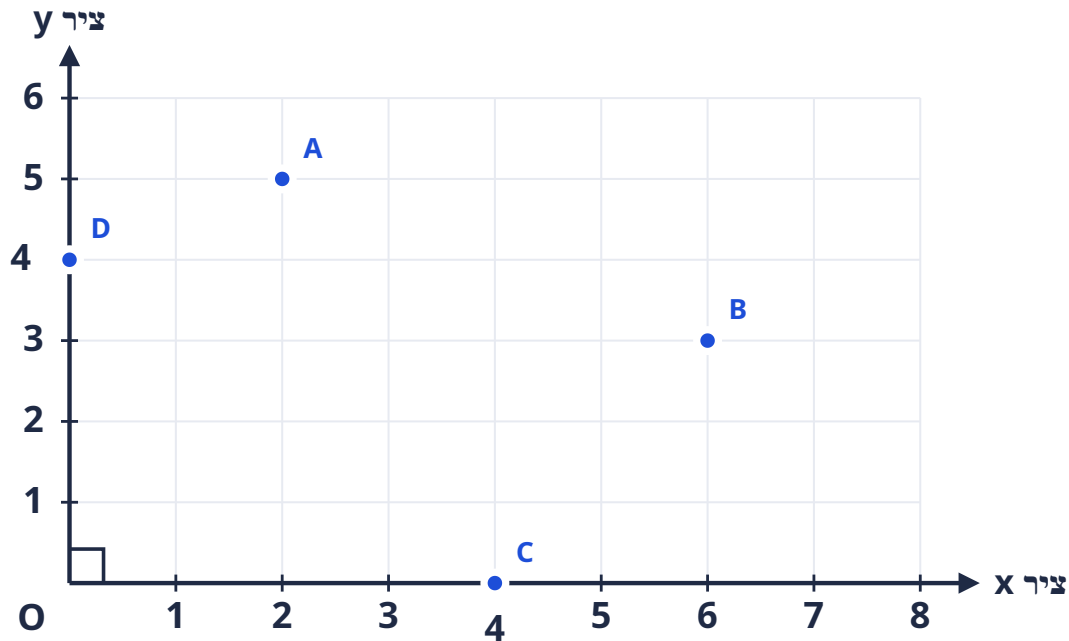
ראשית הצירים היא הנקודה (0,0).	☐ נכון ☐ לא נכון
ציר x הוא הציר האנכי.	☐ נכון ☐ לא נכון
נקודה שממוקמת מעל ציר x ומימין לציר y היא נקודה ברביע הראשון.	☐ נכון ☐ לא נכון
הנקודה (3,0) ממוקמת על ציר y.	☐ נכון ☐ לא נכון

כל נקודה נכתבת כזוג סדור בתוך סוגריים: (x, y) .

ערך _____ נכתב מצד שמאל, ושיעור y נכתב מצד _____.

מכיוון שיש סדר, קוראים לזה זוג _____.

לפניכם מערכת הצירים. השלימו לפיה את הסעיפים שמתחת.



ב. בנקודה A.

ערך x (מצד שמאל) הוא _____.

שיעור y (מצד ימין) הוא _____.

א. כתבו את שיעורי הנקודות כזוג סדור.

B(____, ____)

A(____, ____)

D(____, ____)

C(____, ____)

ד. השלימו לפי הסרטוט.

בנקודה B ערך x הוא _____ ושיעור y הוא _____.

בנקודה C, שממוקמת על ציר x , שיעור y הוא _____.

בנקודה D, שממוקמת על ציר y , ערך x הוא _____.

ג. נקודות שעל הצירים.

איזו נקודה ממוקמת על ציר x ? _____

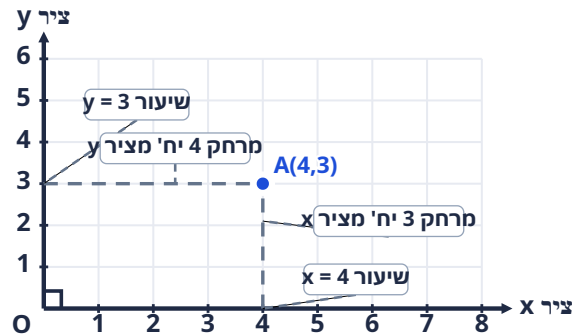
נקודה D ממוקמת על ציר _____.

בנקודה C שיעור y הוא _____.

שיעור x מתאר את המיקום ה _____ , והוא גם המרחק של הנקודה מציר y .

שיעור y מתאר את המיקום האנכי, והוא גם המרחק של הנקודה מציר ____ .

א. דוגמה: הנקודה $A(4,3)$.



ב. מרחק מהצירים.

הנקודה A רחוקה מציר y _____ יחידות, וזה בדיוק שיעור x שלה.

הנקודה A רחוקה מציר _____ 3 יחידות, וזה בדיוק שיעור y שלה.

כל שנקודה רחוקה יותר מציר y , שיעור x שלה _____.

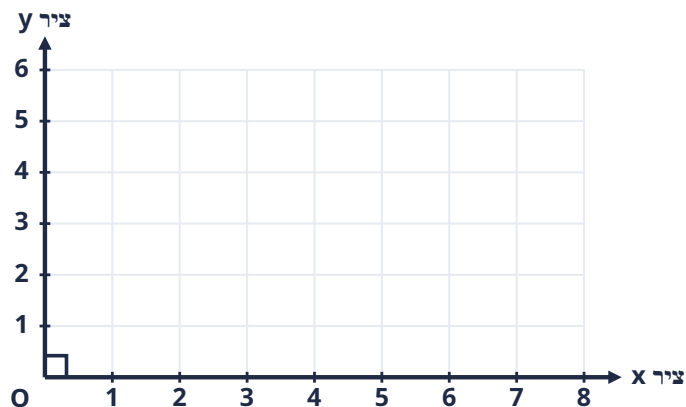
נקודה שרחוקה 6 יחידות מציר y ו־2 יחידות מציר x נכתבת $(_, _)$.

ג. סמנו כל נקודה על הסרטוט, כתבו לידה את שמה, וכתבו את הזוג הסדור שלה.

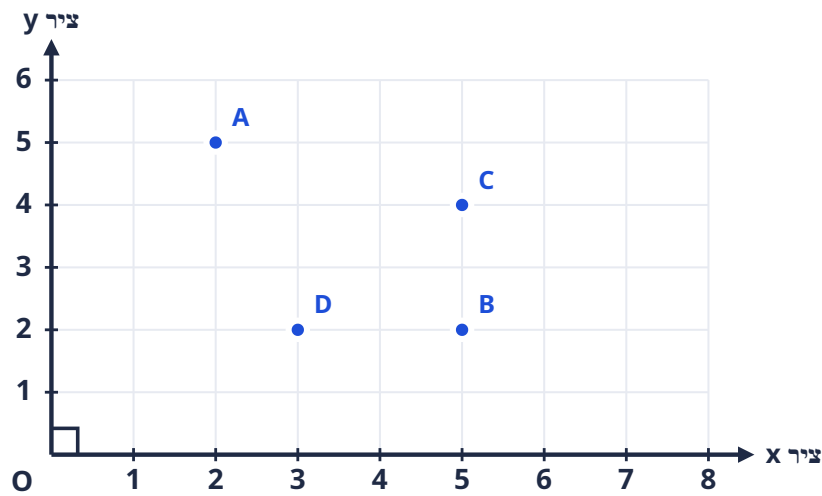
בנקודה A שיעור x הוא 2, ושיעור y הוא 5. $A(_, _)$

נקודה B רחוקה 6 יחידות מציר y ו־2 יחידות מציר x . $B(_, _)$

נקודה C ממוקמת על ציר x , ושיעור x שלה 3. $C(_, _)$



א. השלימו לפי הסרטוט.



בנקודה ____ שיעור ה־ x הוא 5 ושיעור ה־ y הוא 2, והיא נכתבת (__, __).

בנקודה A שיעור ה־ x הוא ____ ושיעור ה־ y הוא 5, והיא נכתבת A(__, __).

ב. השלימו.

המספר המתאים לציר האופקי הוא שיעור ה־ ____.

המספר המתאים לציר האנכי הוא שיעור ה־ ____.

כדי לקבוע נקודה במישור משתמשים ב־ ____ מספרים.

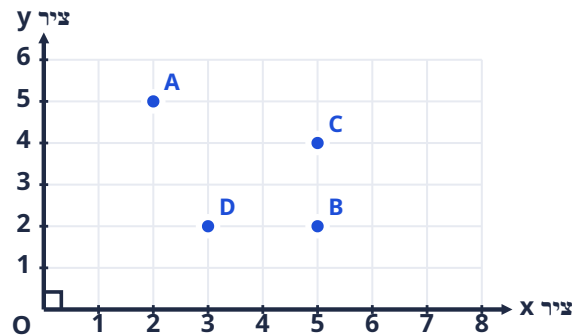
ג. הסדר בזוג הסדור משנה.

הזוג הסדור (2,5) מתאר את נקודה ____.

את נקודה B מתאר הזוג הסדור (__, __).

בשני הזוגות מופיעים אותם מספרים, אבל ה־ ____ שלהם שונה — ולכן הם מתארים שתי נקודות שונות.

א. השלימו לפי הסרטוט.



מחסן מילים: A B C D x y 2 4 משמאל אנכי

הנקודה שממוקמת הכי גבוה היא ____.

שיעור ה- y של נקודה C הוא ____.

נקודה D ממוקמת _____ לנקודה B.

לנקודות B ו-C יש שיעור ____ זהה.

המרחק של נקודה A מציר y הוא ____ יחידות.

הקטע BD מקביל לציר ____.

נקודה ____ ממוקמת משמאל לכל שאר הנקודות.

נקודה B ונקודה C ממוקמות על אותו קו ____.

נקודה ____ רחוקה מציר x 5 יחידות.

הזוג הסדור של נקודה D הוא (____, ____).

ב. סמנו נקודה משלכם, ואז השלימו את החסר.



סמנו על הסרטוט נקודה E שרחוקה מציר x 2 יחידות.

שיעורי הנקודה שסימנתם: E(____, ____).

המרחק של הנקודה שסימנתם מציר y הוא ____ יחידות.

טבלת שיעורים

שיעור x	שיעור y	נקודה
		A(1,4)
		B(6,2)
		C(3,5)
		D(7,1)
		E(2,6)

קוראים כל שיעור בנפרד

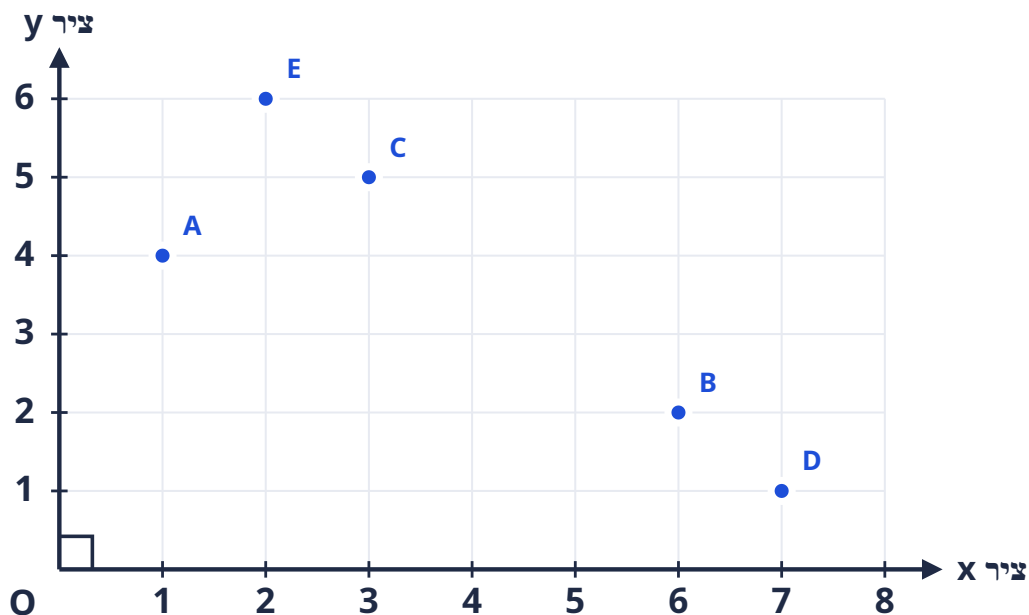
בנקודה (x,y) : המספר השמאלי הוא **שיעור x**, והמספר הימני הוא **שיעור y**.

בנקודה P(5,2) שיעור x הוא _____, ושיעור y הוא _____.

בנקודה Q(0,6) ערך x הוא _____, ושיעור y הוא _____.

בנקודה R(8,0) שיעור y הוא 0, ולכן היא ממוקמת על ציר _____.

מתאימים לגרף



איזו נקודה בעלת שיעור $x=6$?

לנקודה שבה שיעור ה-y הוא 6 קוראים _____.

הנקודה ששיעור ה-y שלה _____ היא הנקודה E.

איזו נקודה היא הימנית ביותר? _____

כל נקודה נכתבת כזוג סדור בתוך _____ .

המספר שנכתב מצד שמאל הוא ערך x , והמספר שנכתב מצד ימין הוא שיעור y .

מכיוון שיש סדר, קוראים לזה זוג _____ .

א. נתונה נקודה – השלימו את שיעוריה.

בנקודה $A(3,5)$ ערך ה- x הוא _____, ושיעור ה- y הוא _____.

בנקודה $B(6,2)$ המספר 2 הוא _____ ה- y .

בנקודה $C(0,4)$ ערך ה- x הוא 0, ולכן היא ממוקמת על ציר _____.

ב. נתונים שיעורים – כתבו את הזוג הסדור.

ערך x הוא 4 ושיעור y הוא 7 $\leftarrow$ (_____ , _____)

נקודה בשם D ששיעוריה 8 ו-1 $\leftarrow D($ _____ , _____)

נקודה שממוקמת בראשית הצירים $\leftarrow$ (_____ , _____)

נקודה שערך ה- x שלה 5 והיא ממוקמת על ציר x $\leftarrow$ (_____ , _____)

ג. הסדר משנה.

נקודה $(2,6)$ ונקודה $(6,2)$ _____ אותה נקודה.

בנקודה $(2,6)$ ערך ה- x הוא 2, ובנקודה $(6,2)$ הוא _____.

לכן נקודה $(6,2)$ ממוקמת _____ לנקודה $(2,6)$.

ד. השלימו – האות נכתבת משמאל לסוגריים.

נקודה בשם E ששיעוריה 5 ו-3 נכתבת $E($ _____ , _____)

בזוג הסדור $(7,2)$ המספר 2 הוא שיעור _____.

הזוג הסדור נכתב תמיד בתוך _____.

בזוג הסדור (x,y) המספר שנכתב מצד _____ הוא ערך x .

בזוג הסדור (x,y) המספר שנכתב מצד ימין הוא שיעור _____.

לדוגמה: בנקודה שערך ה- x שלה 4 ושיעור ה- y שלה 3, הזוג הסדור הוא $(_, _)$.

א. השלימו את הזוג הסדור.

$$(_, _) \leftarrow x=7, y=1$$

$$(_, _) \leftarrow x=2, y=5$$

$$(_, _) \leftarrow x=5, y=4$$

$$(_, _) \leftarrow x=3, y=6$$

ב. השלימו את השיעורים החסרים.

$B(1,5)$: שיעור $x=$ _____, שיעור $y=$ _____

$A(6,2)$: שיעור $x=$ _____, שיעור $y=$ _____

$D(7,6)$: שיעור $x=$ _____, שיעור $y=$ _____

$C(4,3)$: שיעור $x=$ _____, שיעור $y=$ _____

ג. חברו בקווים בין התיאור לזוג הסדור המתאים.

$(4,4)$

$x=5, y=2$

$(2,5)$

$x=2, y=5$

$(5,2)$

$x=4, y=4$

ד. מצאו ותקנו את הטעות.

נועם התבקש לכתוב את הנקודה שבה ערך x הוא 3 ושיעור y הוא 5, והוא כתב $(5,3)$.

נועם החליף בין ערך x לבין _____ y .

הזוג הסדור הנכון הוא $(_, _)$

הנקודה שנועם כתב ממוקמת _____ לנקודה הנכונה.

ה. השלימו — למה הסדר קובע.

אם מחליפים בין שני המספרים, מקבלים נקודה _____.

המספר שמצד שמאל אומר כמה זזים _____.

המספר שמצד ימין הוא שיעור _____, והוא אומר כמה זזים למעלה.

לכן שני מספרים באותו סדר מתארים תמיד _____ נקודה.

משלימים זוגות

(__, 4) כאשר שיעור x הוא 7.

(3, __) כאשר שיעור y הוא 6.

(__, __) כאשר הנקודה היא ראשית הצירים.

(__, 0) כאשר הנקודה על ציר x וערך x הוא 5.

כותבים זוג סדור

כתבו כל תיאור כזוג סדור.

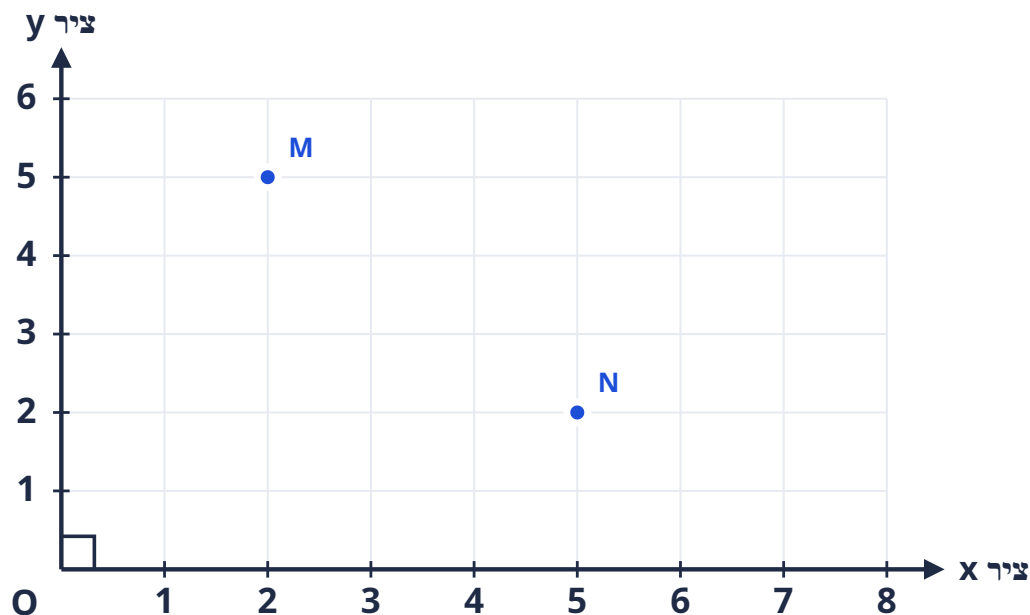
שיעור x הוא 4 ושיעור y הוא 3: (__, __)

שיעור x הוא 0 ושיעור y הוא 5: (__, __)

שיעור x הוא 8 ושיעור y הוא 0: (__, __)

שני השיעורים שווים ל-2: (__, __)

הסדר משנה



כתבו את שיעורי נקודה M : M(__, __)

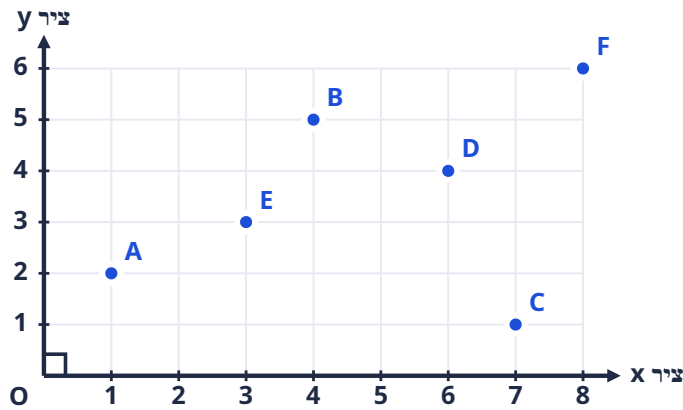
כתבו את שיעורי נקודה N : N(__, __)

בשני הזוגות אותם מספרים, אבל ה- _____ שלהם שונה.

בנקודה (2,5) ערך ה- x הוא _____, ובנקודה (5,2) הוא 5.

ההסבר: _____

ההסבר: _____



א. השלימו את הטבלה לפי הגרף.

נקודה	שיעור x	שיעור y	זוג סדור
A			
B			
C			
D			
E			
F			

ג. איזו נקודה?

הרחוקה ביותר ימינה: _____
הגבוהה ביותר: _____

ב. כתבו את שם הנקודה.

$x = 4, y = 5 \leftarrow$ _____
ערך x שווה 7 ושיעור y שווה 1 $\leftarrow$ _____
שני שיעורים שווים ל-3 $\leftarrow$ _____
שיעור y שלה הוא 6 $\leftarrow$ _____

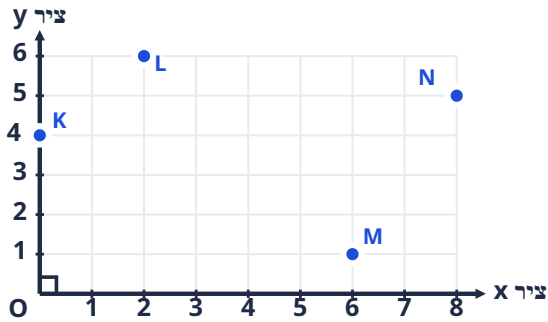
ד. תנו דוגמה לשתי נקודות שערך ה-x שלהן שונה, וגם שיעור ה-y שלהן שונה.

הנקודה (____, ____) והנקודה (____, ____).

ה. שתי דעות – מי צודק?

גיא אומר: „שתי נקודות שקרובות זו לזו חייבות להיות בעלות אותם שיעורים.”
נועה אומרת: „שתי נקודות יכולות להיות קרובות זו לזו, ובכל זאת שיעוריהן שונים.”
צודק/צודקת: _____
הנימוק: הנקודה (____, ____) והנקודה (____, ____) קרובות זו לזו, ובכל זאת ערך ה-x שלהן _____.

קוראים ומשווים



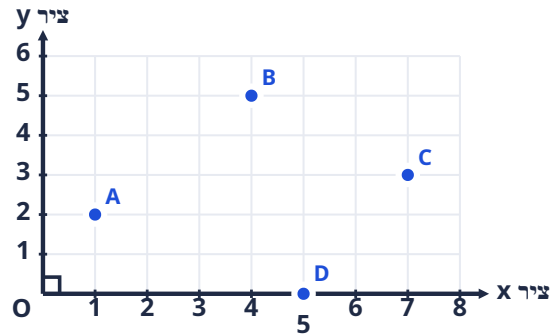
כתבו את שיעורי נקודה K: $(_, _)$

כתבו את שיעורי נקודה N: $(_, _)$

לאילו נקודות שיעור y גדול מ-3? _____

איזו נקודה ממוקמת על ציר y ? _____

קוראים מן הגרף



כתבו כל נקודה כזוג סדור

A($_, _$)

B($_, _$)

C($_, _$)

D($_, _$)

שאלה נוספת

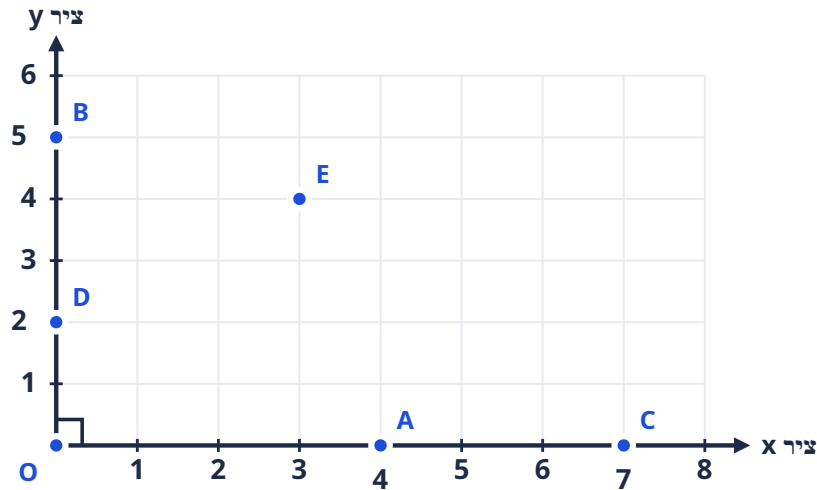
נקודה ממוקמת בגובה של L ובאותו קו אנכי כמו M.

מהם שיעוריה? $(_, _)$

נמקו בעזרת הביטויים שיעור x זהה ושיעור y זהה.

ההסבר: _____

ההסבר: _____

ראשית הצירים נכתבת $O(_, _)$.בכל נקודה שממוקמת על ציר $_$
ערך ה־ x הוא 0.בכל נקודה שממוקמת על ציר x שיעור
ה־ y הוא $_$.א. סמנו על הסרטוט את הנקודות $O(0,0)$, $D(0,2)$, $C(7,0)$, $B(0,5)$, $A(4,0)$ ו־ $E(3,4)$.

ב. מיינו את הנקודות לטבלה.

על ציר x	על ציר y	ברביע ולא על ציר	ראשית הצירים

ג. השלימו.

הנקודה $P(6, _)$ ממוקמת על ציר x .הנקודה $Q(_, 4)$ ממוקמת על ציר y .הנקודה שממוקמת על ציר x וערך ה־ x שלה 2 היא $(_, 0)$.הנקודה שממוקמת על ציר y ושיעור ה־ y שלה 6 היא $(0, _)$.

ד. הנקודה שממוקמת על שני הצירים.

הנקודה O ממוקמת גם על ציר $_$ וגם על ציר $_$.היא היחידה כזאת, כי רק בה גם ערך ה־ x הוא 0 וגם שיעור ה־ y הוא $_$.שמה של הנקודה O הוא $_$ ה־ $_$.

ממיינים נקודות

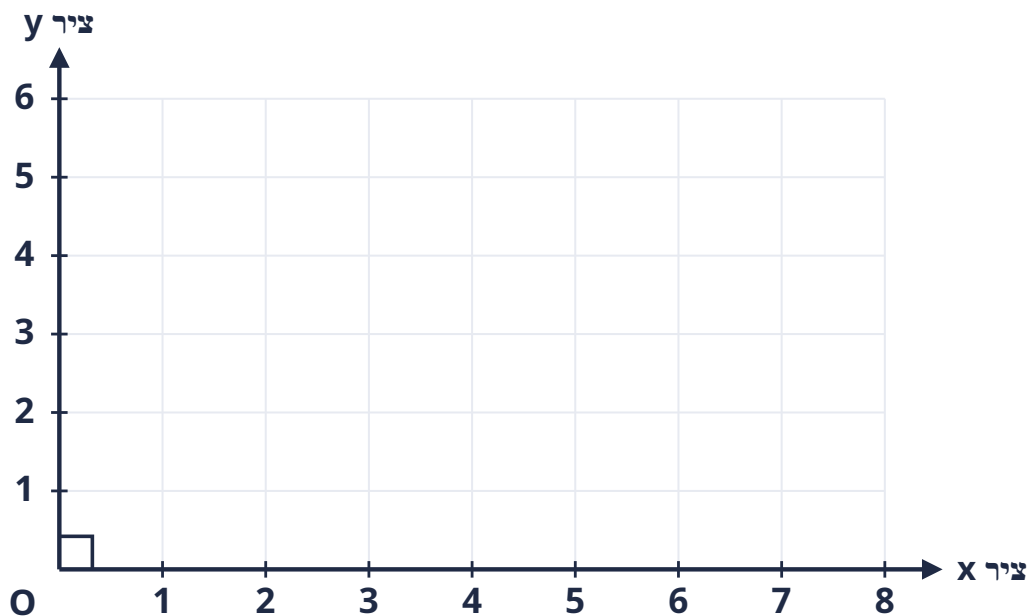
מיינו את הנקודות: $(3,0)$, $(0,5)$, $(4,2)$, $(0,0)$, $(8,0)$, $(0,1)$.

לא על ציר	על ציר y	על ציר x

מה משותף לכל הנקודות שממוקמות על ציר?

בכל נקודה שממוקמת על ציר x שיעור ה- y הוא ____.בכל נקודה שממוקמת על ציר ____ ערך ה- x הוא 0.לכן כל הנקודות שממוקמות על ציר x הן מהצורה $(_, 0)$.וכל הנקודות שממוקמות על ציר y הן מהצורה $(0, _)$.הנקודה שממוקמת על שני הצירים יחד היא ראשית הצירים, O
 $(_, _)$.

מסמנים על הצירים

סמנו $A(2,0)$, $B(0,3)$, $C(7,0)$, $D(0,6)$, $O(0,0)$.

נקודה מיוחדת

איזו נקודה ממוקמת גם על ציר x וגם על ציר y ?אין נקודה אחרת כזאת, כי רק בה גם ערך ה- x הוא 0 וגם שיעור ה- y הוא ____.

ההסבר: _____.

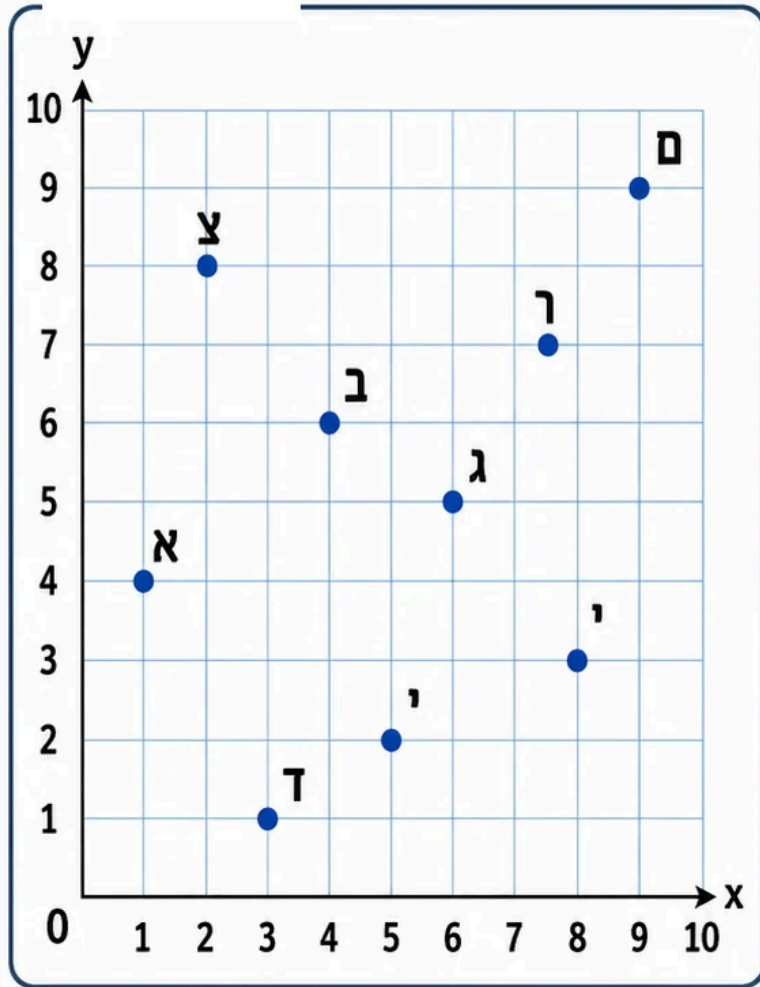


שעשועון 4 | מילת הצופן

מערכת צירים - הרביע הראשון

מה מתרגלים?

קריאת נקודות,
זיהוי לפי תכונות,
ופענוח צופן.



פענחו את מילת הצופן

1 האות שנמצאת ב-(2,8).

1

2 האות שנמצאת על $x = 5$.

2

3 האות שנמצאת ב-(7,7).

3

4 האות שנמצאת על $y = 3$.

4

5 האות שנמצאת הכי
גבוהה וגם הכי ימנית.

5

מילת הצופן:



בחרו 4 נקודות חדשות וצרו מילת צופן משלכם.



טיפ: לפעמים כדאי לחפש קודם את ה- או את ה- y ;
ורק אחר כך את הנקודה המדויקת.

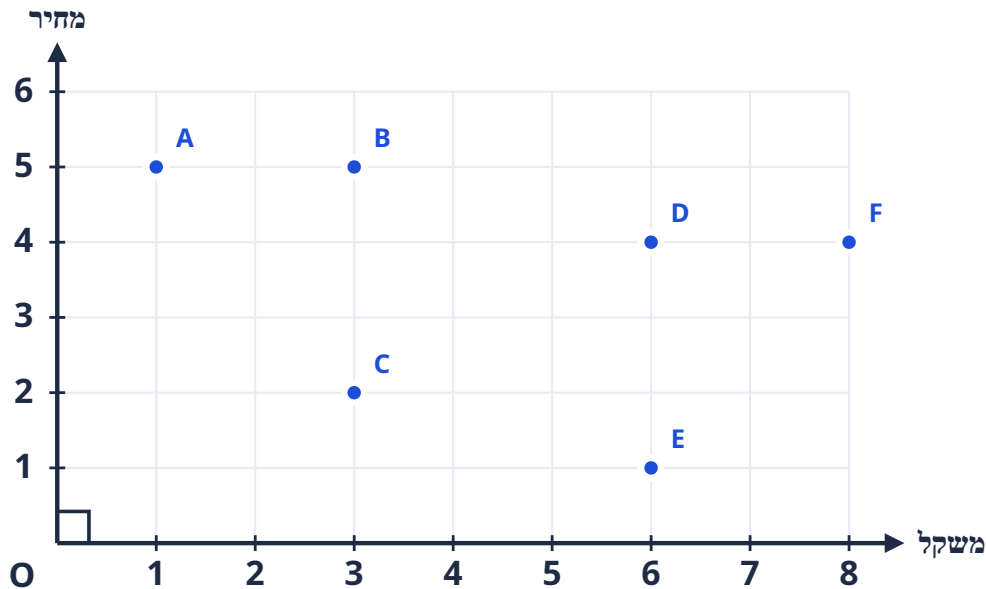


★ 4 מתוך 4 ★



בגרף שלפניכם כל נקודה מייצגת חבילת קמח. **שיעור x הוא המשקל (ק"ג)**, ו**שיעור y הוא המחיר (ש"ח)**.

הגרף: משקל החבילה מול מחירה.



ב. הכי כבדה, הכי זולה.

איזו חבילה הכי **כבדה** (שיעור x הגדול ביותר)? _____

איזו חבילה הכי **זולה** (שיעור y הקטן ביותר)? _____

א. כתבו את שיעורי החבילות.

B(____, ____)

A(____, ____)

E(____, ____)

D(____, ____)

ג. שיעור זהה — מה זה אומר כאן?

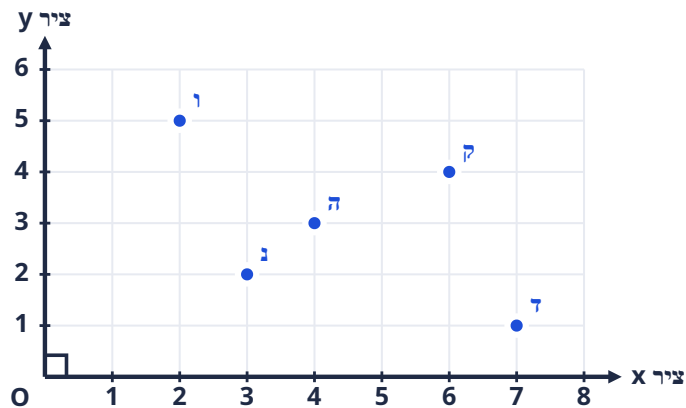
אילו שתי חבילות באותו **משקל** (שיעור x זהה)? _____ ו-____, וגם _____ ו-_____

אילו שתי חבילות באותו **מחיר** (שיעור y זהה)? _____ ו-____, וגם _____ ו-_____

שתי חבילות באותו משקל ממוקמות על קו _____ (אנכי או אופקי).

א. חמש אותיות מוצפנות במערכת.

לפניכם מערכת צירים ובה חמש נקודות, ולצד כל נקודה אות. כל תשובה נכונה חושפת אות אחת של מילת הצופן.



ב. מפענחים אות־אות.

- האות שממוקמת בנקודה $(3,2)$ היא ____.
- שיעור ה־x של הנקודה של האות ו הוא ____.
- הנקודה של האות ד היא הנקודה ה־____ ביותר במערכת.
- האות שממוקמת בנקודה $(4,3)$ היא ____.
- הנקודה של האות ק רחוקה ____ יחידות מציר ה־y.

ג. מילת הצופן.

- כתבו את חמש האותיות לפי סדר השאלות, מימין לשמאל: _____.
- סמנו את הנקודה של האות הראשונה במילה, וכתבו את שיעוריה: (____, ____).

ה. מוסיפים אות משלכם.

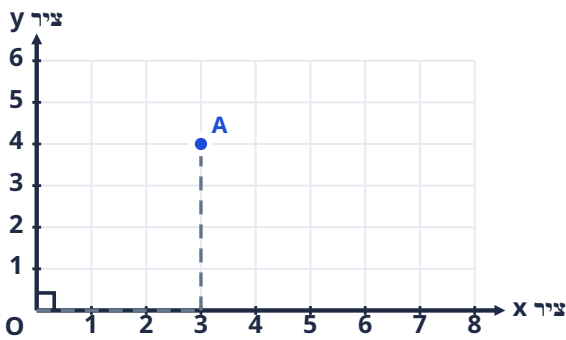
- סמנו נקודה חדשה ששיעור ה־y שלה הוא 6, וכתבו את שיעוריה: (____, ____).
- כתבו לצד הנקודה את האות מ. איזו מילה נוצרת עכשיו מכל האותיות? _____.

ד. משווים בין האותיות.

- האות שממוקמת הכי גבוה במערכת היא ____.
- המרחק האופקי בין הנקודה של ו לנקודה של ה הוא ____ יחידה.
- הנקודה של האות ד היא ה־____ ביותר במערכת.

ו. בודקים את המילה.

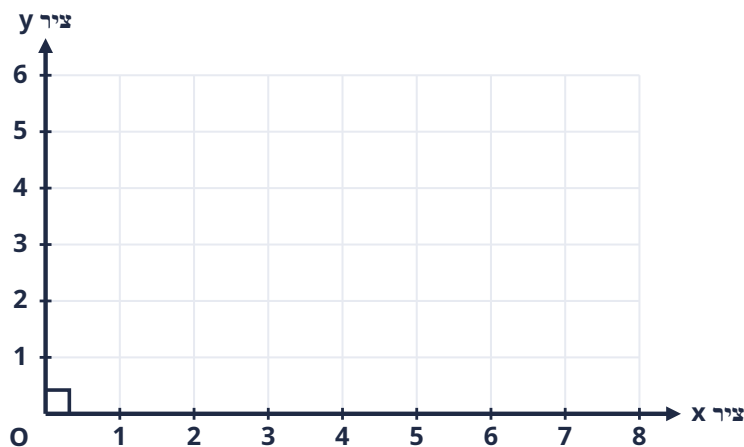
- האות האמצעית במילה שפענחתם היא ____.
- ההפרש בין שיעור ה־x של ק לשיעור ה־x של ה הוא ____ יחידות.
- הנקודה של ק ממוקמת _____ לנקודה של ה.



הדגמה: כדי לסמן נקודה $A(3,4)$ מתחילים בראשית, זזים 3 יחידות ימינה (שיעור x) ואז 4 יחידות למעלה (שיעור y).

א. סמנו את הנקודות על הסרטוט וכתבו ליד כל נקודה את שמה.

נקודה $A(2,1)$, נקודה $B(5,4)$, נקודה $C(7,2)$, נקודה $D(3,6)$, נקודה $E(6,5)$.

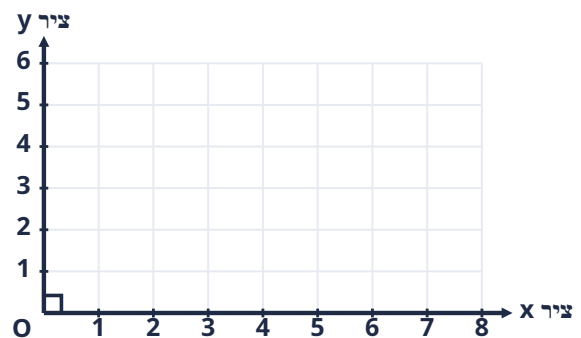


ב. סמנו את הנקודות לפי השיעורים, וכתבו כל אחת כזוג סדור.

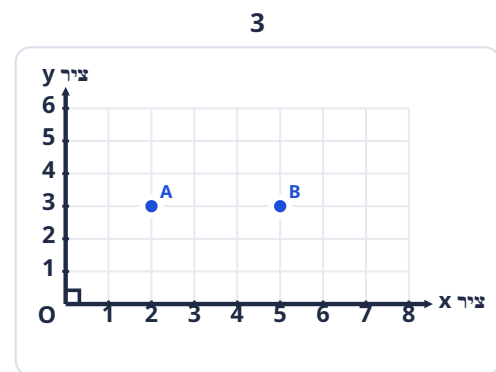
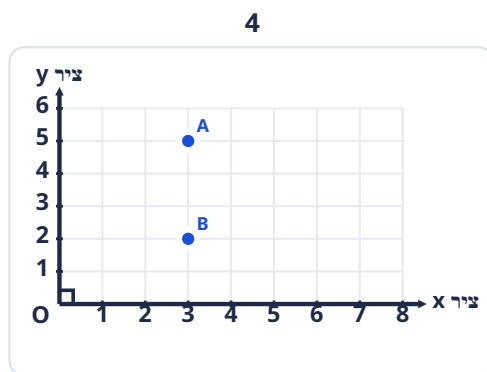
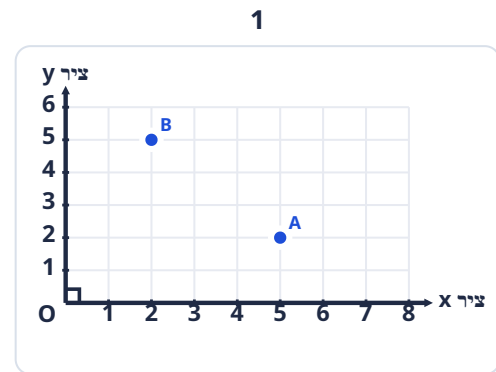
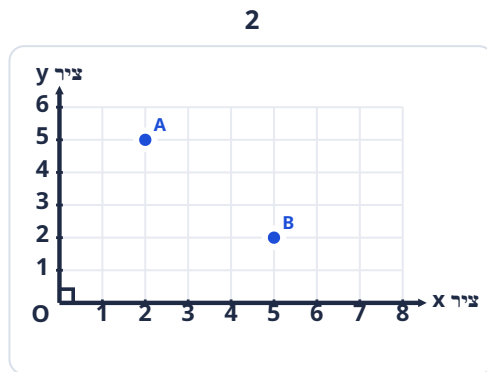
נקודה F: שיעור $x = 4$, שיעור $y = 2 \leftarrow F(_, _)$

נקודה G: שיעור $x = 1$, שיעור $y = 5 \leftarrow G(_, _)$

נקודה H: שיעור $x = 8$, שיעור $y = 3 \leftarrow H(_, _)$



א. באיזה שרטוט סומנו נכון הנקודה $A(2,5)$ והנקודה $B(5,2)$?



השרטוט הנכון הוא מספר ____.

בשרטוט הנכון ערך ה־א של הנקודה A הוא ____, כי ערך ה־ב נכתב מצד שמאל.

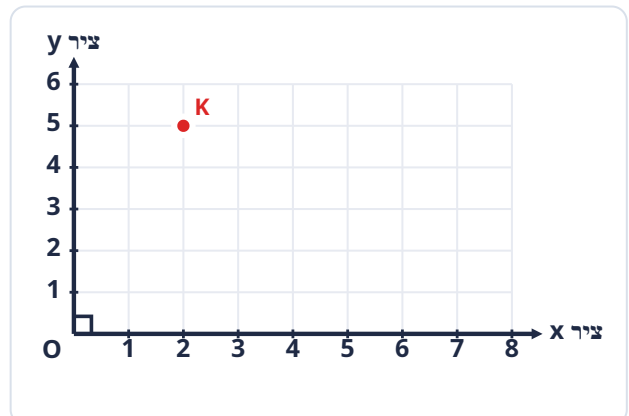
ב. גיא התבקש לסמן את הנקודה $K(5,2)$. זה מה שהוא סימן:

הנקודה שגיא סימן בפועל היא $(_, _)$.

הנקודה שהוא היה צריך לסמן היא $K(_, _)$.

לכן גיא החליף בין ערך ה־א ובין ערך ה־ב.

סמנו על השרטוט את המקום הנכון, ובדקו: הוא _____ לנקודה שגיא סימן.



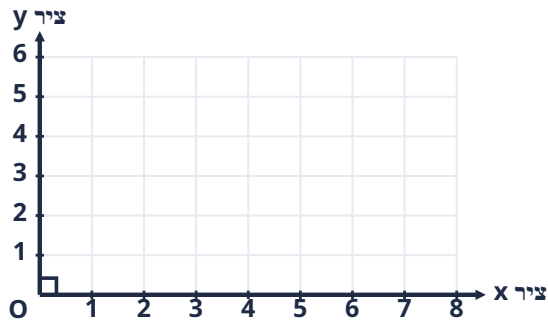
ג. אם מזיזים את הנקודה $(2,5)$ — לאן מגיעים?

אם מזיזים 3 יחידות ימינה, אז מגיעים אל הנקודה $(_, _)$.

אם מזיזים 2 יחידות _____, אז מגיעים אל הנקודה $(2,3)$.

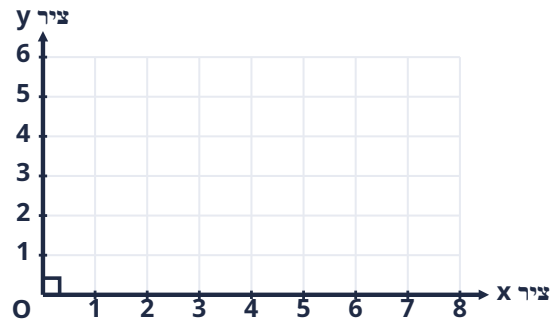
כדי להגיע אל הנקודה $(2,1)$ צריך הזזה של _____ יחידות למטה.

מסמנים נקודות על הצירים

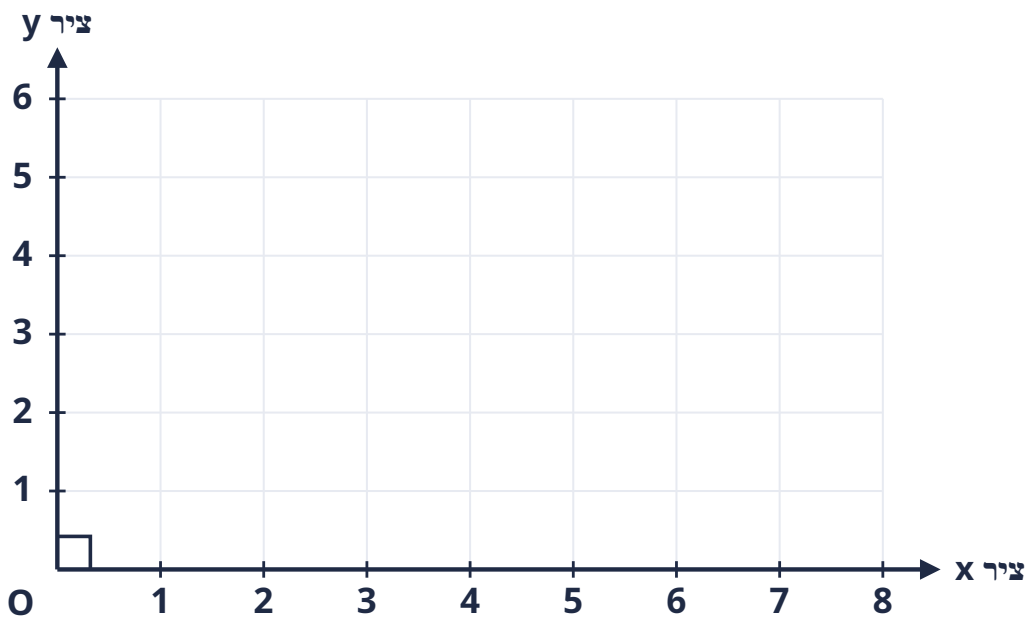
סמנו: $E(0,5)$, $F(6,0)$, $G(0,2)$, $H(3,0)$, $O(0,0)$ 

הקיפו את הנקודה שממוקמת על שני הצירים.

מסמנים ארבע נקודות

סמנו במערכת: $A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(4,4)$, $D(1,4)$ חברו את הנקודות לפי הסדר $A-B-C-D-A$.

מסמנים ובודקים

סמנו: $P(2,5)$, $Q(7,3)$, $R(5,6)$ 

מי מהנקודות הגבוהה ביותר? _____

מי הימנית ביותר? _____



שעשועון 3 | מגלים ציור סודי

מערכת צירים - הרביע הראשון



מה מתרגלים? סימון נקודות וחיבור לפי סדר



רשימות הנקודות

אדום - מסגרת:

$(2,2), (8,2), (8,7), (2,7), (2,2)$

כחול - גג:

$(2,7), (5,10), (8,7)$

ירוק - דלת:

$(4,2), (4,5), (6,5), (6,2)$

כתום - חלון שמאל:

$(3,4), (4,4), (4,5), (3,5), (3,4)$

צהוב - חלון ימין:

$(6,4), (7,4), (7,5), (6,5), (6,4)$

אחרי שמסמנים

1 איזו תמונה גיליתם?

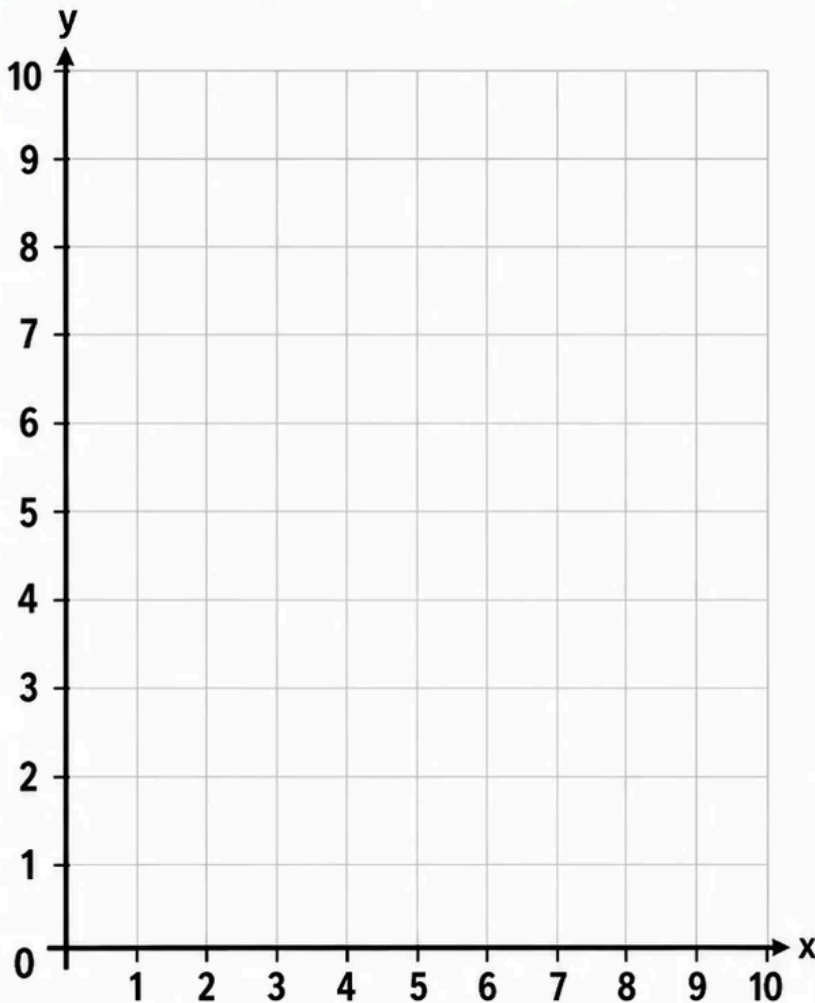
2 מהי הנקודה הגבוהה ביותר בציור?

3 כתבו שתי נקודות שיש להן אותו y

(____, ____), (____, ____)

טיפ:

מסמנים כל נקודה לפי הסדר - קודם x ואז y .



בונוס

הוסיפו לציור שביל או שמש או עץ בעזרת 3-3 נקודות משלכם.



הנקודות שלי

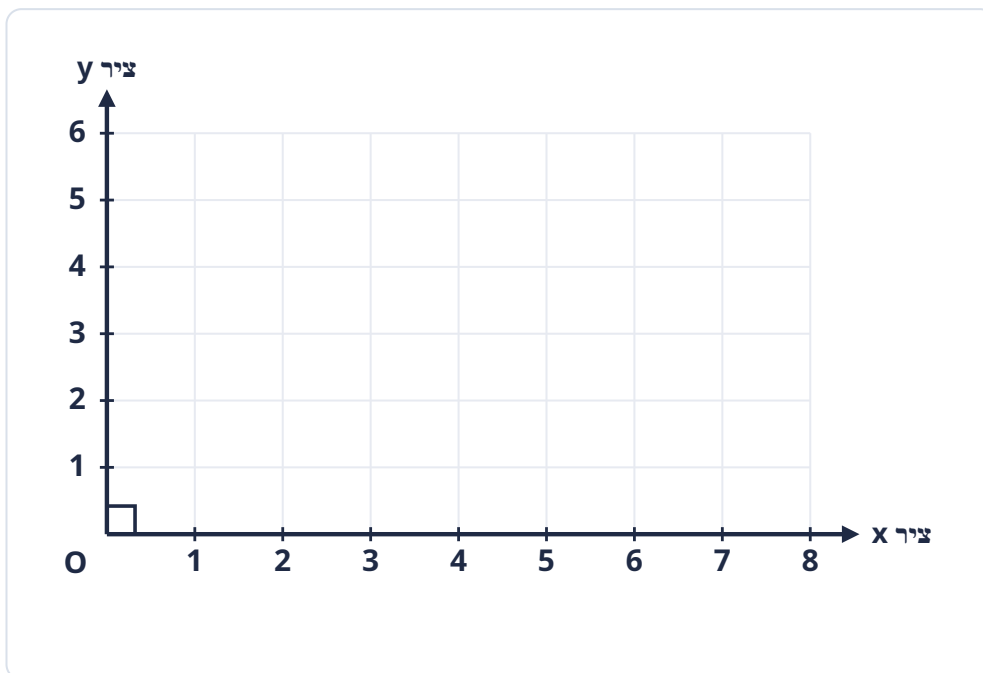
x

y

★ מתוך 3 ★

א. סמנו את ארבע הנקודות וחברו את הקטעים לפי הסדר.

נקודה $A(2,1)$, נקודה $B(7,1)$, נקודה $C(7,5)$, נקודה $D(2,5)$. חברו: DA , CD , BC , AB .



איזו צורה התקבלה?

ג. איזה שיעור זהה?

בקטע AB שיעור ____ זהה בשתי הנקודות.

בקטע BC ערך x זהה, ולכן הקטע _____ לציר y .

ב. מקביל לאיזה ציר?

הקטעים AB ו- CD מקבילים לציר ____.

הקטעים _____ ו- DA מקבילים לציר y .

קטע המקביל לציר x הוא מאונך לציר ____.

ד. חשבו את ההיקף והשטח.

אורך כל צלע הוא הפרש: בצלע המקבילה לציר x הימני פחות השמאלי, ובצלע המקבילה לציר y הגבוה פחות הנמוך.

אורך AB : ____ יח'. אורך BC : ____ יח'.

דרך החישוב:

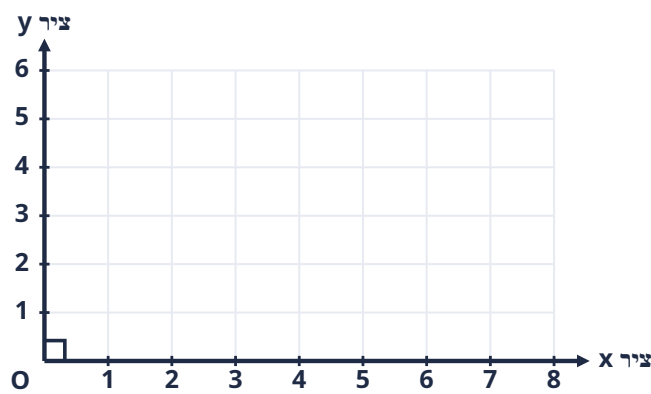
ההיקף: $P =$ ____ יחשטח: $S =$ ____ יח"ר

מה מסתתר בציור?

לפניכם תוכנית בשני קווים. סמנו כל נקודה לפי הסדר, והקו ייחבר מנקודה לנקודה. בין הקו הראשון לשני מרימים את העיפרון – ובסוף יתגלה הציור.

קו 1: $(1,2) \rightarrow (2,1) \rightarrow (6,1) \rightarrow (7,2) \rightarrow (1,2)$

קו 2: $(4,3) \rightarrow (7,3) \rightarrow (4,6) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,3)$



סמנו את נקודת ההתחלה של קו 1:

תחתית הגוף, הקטע שבין $(2,1)$ ובין $(6,1)$, מקביל לציר ____.

התורן מקביל לציר y , ואורכו ____ יחידות.

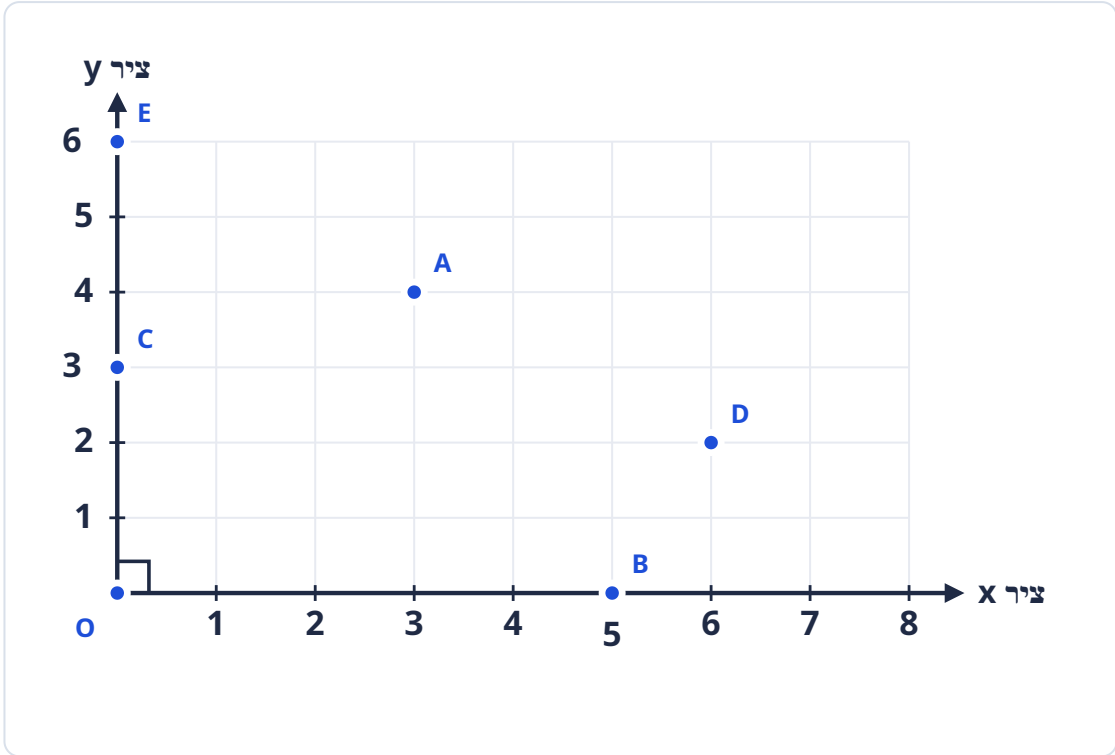
הנקודה הגבוהה ביותר בציר היא $(_, _)$.

קצה המפרש $(7,3)$ רחוק מציר y ____ יחידות.

הקטע שבין $(4,6)$ ובין $(7,3)$ אינו מקביל לאף ציר, כי משתנים בו ____ השיעורים.

סמנו על הסרטוט נקודה משלכם שממוקמת בתוך גוף המפרשית, והשלימו את החסר: שיעוריה $(_, _)$, והמרחק שלה מציר x הוא ____ יחידות.





א. כתבו את כל הנקודות המתאימות לכל תיאור.

מעל ציר x: _____
מימין לציר y: _____
גם מעל x וגם מימין ל-y: _____
על ציר x: _____
על ציר y: _____

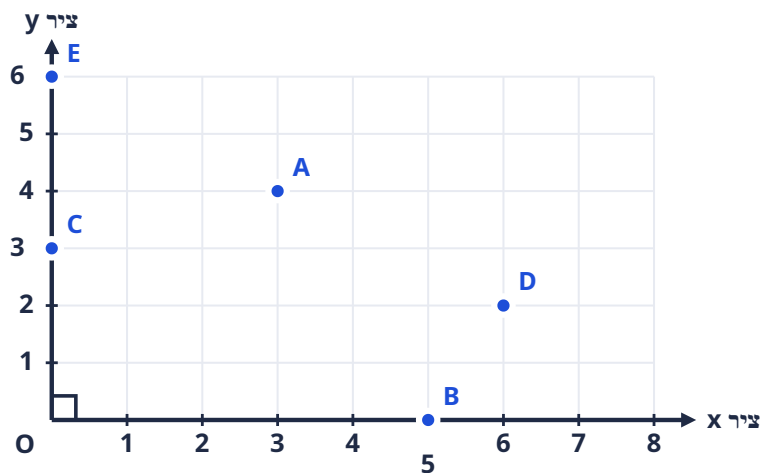
ב. נכון / לא נכון.

☐ נכון ☐ לא נכון	הנקודה B ממוקמת על ציר x.
☐ נכון ☐ לא נכון	הנקודה C ממוקמת מימין לציר y.
☐ נכון ☐ לא נכון	הנקודה A ממוקמת מעל ציר x.
☐ נכון ☐ לא נכון	הנקודה E ממוקמת מימין לציר y.
☐ נכון ☐ לא נכון	הנקודה D ממוקמת מימין לציר y.

א. כתבו זוג סדור אחד לכל תיאור. יש כמה תשובות אפשריות.

מעל ציר x: (__ , __)
 מימין לציר y: (__ , __)
 על ציר x: (__ , __)
 על ציר y: (__ , __)
 גם מעל וגם מימין: (__ , __)

ב. סמנו נקודות משלכם, ואז השלימו את החסר.



סמנו על הסרטוט נקודה F שממוקמת על ציר x. שיעוריה: F(__ , __).

סמנו נקודה G שממוקמת על ציר x וגם מימין לנקודה B. שיעוריה: G(__ , __).

בשתי הנקודות שסימנתם שיעור ה-y הוא __, כי שתיהן ממוקמות על ציר x.

ערך ה-x של הנקודה G _____ מערך ה-x של הנקודה B.

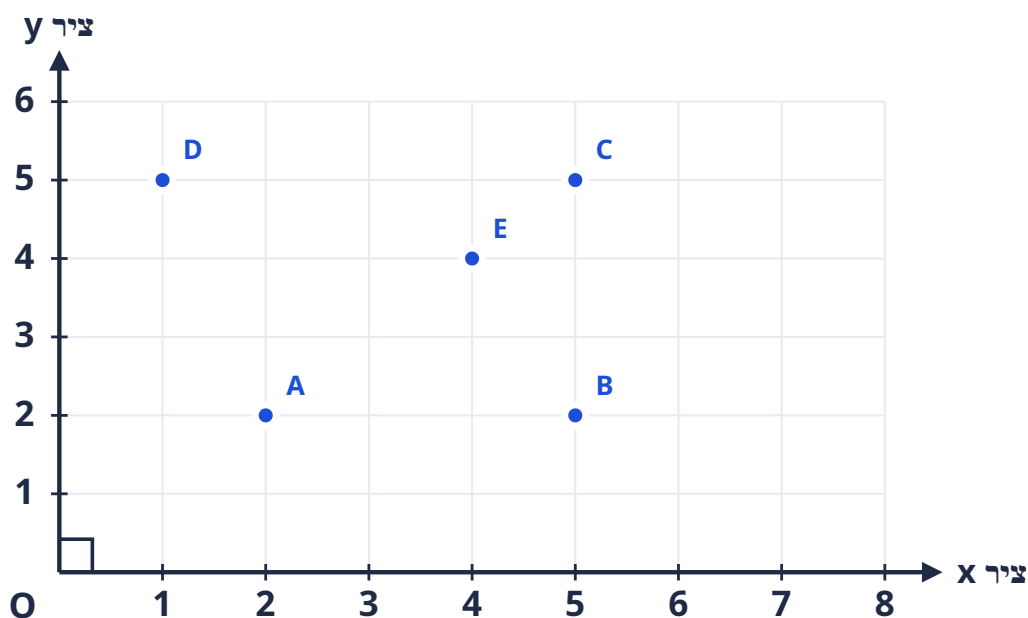
ג. מה משותף לכל הנקודות שעל ציר?

כל הנקודות שממוקמות על ציר y הן מהצורה (0, __), כי ערך ה-x שלהן הוא ____.

כל הנקודות שממוקמות על ציר x הן מהצורה (__ , 0), כי שיעור ה-y שלהן הוא 0.

לכן הנקודה (0,4) ממוקמת מעל ציר x, אבל היא אינה מימין לציר y — היא _____ עליו.

- בכל נקודה שממוקמת מעל ציר x שיעור ה- y גדול מ-____.
- בכל נקודה שממוקמת מימין לציר y ערך ה-____ גדול מ-0.
- בכל נקודה ששיעוריה שווים, ערך ה- x _____ לשיעור ה- y .



נקודות ששיעוריהן זהים

הנקודות שבהן שיעור ה- x ושיעור ה- y זהים הן _____.

כתבו שתי נקודות נוספות ברביע הראשון ששיעוריהן שווים: _____

גם בנקודה (0,0) ערך ה- x ושיעור ה- y שווים, ושניהם ____.

ימין, שמאל, מעל ומתחת

הנקודה שממוקמת מימין לנקודה A ובאותו גובה היא _____.

מעל הנקודה B ובאותו קו אנכי ממוקמת הנקודה _____.

הנקודה שממוקמת משמאל לנקודה C ובאותו גובה היא _____.

מתחת לנקודה C ובאותו קו אנכי ממוקמת הנקודה _____.

מתיאור לזוג סדור

נקודה ממוקמת מימין לציר y במרחק 6 יחידות ומעל ציר x במרחק 3 יחידות.

שיעוריה: _____.

איזה צבע מסתתר בכל נקודה?

צבעו את התאים לפי הרשימה. לחיצה על תא צובעת אותו, לחיצה נוספת מבטלת. כשכל התאים הנכונים צבועים — יתגלה הסמל.

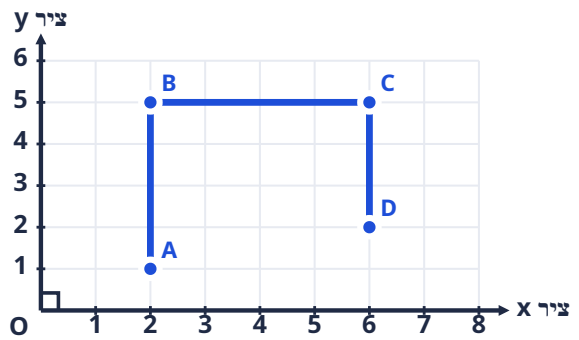
צבעו את התאים: (1,4) · (2,3) · (3,2) · (4,3) · (5,4) · (6,5)

0	0	1	2	3	4	5
	6	5	4	3	2	1

א. הנקודות A ו-B.

לשתי הנקודות A ו-B יש שיעור ____ זהה, והוא ____.

לכן הקטע AB מקביל לציר ____.



ב. הנקודות B ו-C.

לשתי הנקודות B ו-C יש שיעור y זהה, והוא ____.

כתבו שתי נקודות משלכם שיש להן שיעור x זהה: (____, ____)
ו- (____, ____).

לשתי נקודות שיש להן שיעור x זהה, הקטע שביניהן מקביל לציר ____.

לשתי נקודות שיש להן שיעור y זהה, הקטע שביניהן מקביל לציר x.

ג. השלימו.

לשתי הנקודות P(4,1) ו-Q(4,6) יש שיעור ____ זהה, ולכן הקטע PQ מקביל לציר y.

הקטע RS מקביל לציר ____, כי בשתי הנקודות שעליו שיעור ה-y זהה.

ד. כתבו נקודה נוספת כך שהקטע בינה לבין (3,4) יהיה מקביל לציר x: (____, ____). ולציר y: (____, ____).

ה. הקיפו את כל הנקודות ששני שיעוריהן זהים.

(5,5)

(0,0)

(6,3)

(4,4)

(2,5)

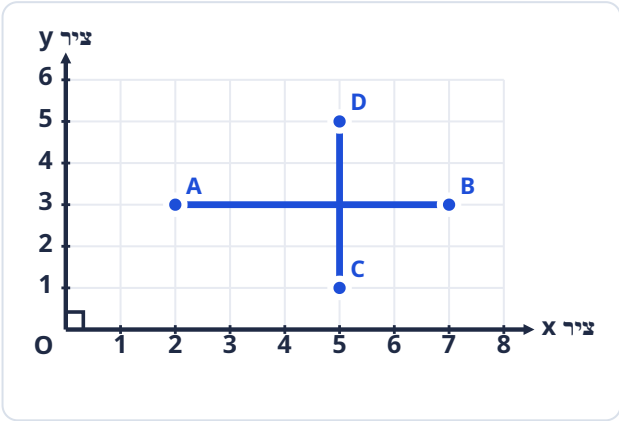
(1,1)

ו. האם יכולות להיות שתי נקודות שונות בעלות אותו שיעור x וגם אותו שיעור y?

ההסבר: _____.

בקטע המקביל לציר x , האורך הוא הימני פחות השמאלי, והתוצאה נקראת ה ____ .
בקטע המקביל לציר y , האורך הוא הימני הגבוה פחות הימני הגבוע, והתוצאה נקראת ה ____ .

א. השלימו לפי הסרטוט.



הקטע AB מקביל לציר ____, ולכן מחשבים את ההפרש בין ערכי ה- x .
ה- x הימני הוא 7, ה- x השמאלי הוא ____, ולכן זהו תרגיל החיסור:

$AB = 7 - 2 = \text{____}$ יח'

בקטע CD מחשבים את ההפרש בין הימני הגבוה ובין הימני הגבוע. ____ .
ה- y הגבוה הוא 5, הימני הנמוך הוא ____, ולכן זהו תרגיל החיסור:

$CD = 5 - 1 = \text{____}$ יח'

ב. כתבו את תרגיל החיסור, ואז את האורך.

הקטע	מקביל לציר	התרגיל והאורך
$B(6,4)$ ו- $A(1,4)$	____	$AB = 6 - 1 = \text{____}$ יח'
$D(3,6)$ ו- $C(3,2)$	____	$CD = 6 - 2 = \text{____}$ יח'
$F(8,5)$ ו- $E(0,5)$	x	$EF = \text{____} = \text{____}$ יח' $EF = \text{____}$

ג. סמנו קטע משלכם, ואז השלימו את החסר.

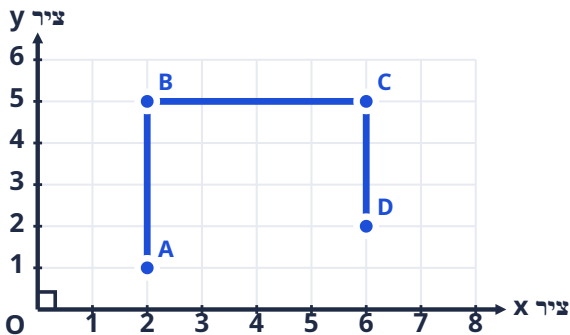
סמנו על הסרטוט שלמעלה קטע EF שמקביל לציר x ואורכו 4 יח'.
הנקודה $E(\text{____}, \text{____})$ והנקודה $F(\text{____}, \text{____})$.
כתבו את תרגיל החיסור של הקטע שסימנתם, ואת ההפרש שקיבלתם:

$EF = \text{____} = \text{____}$ יח'

$EF = \text{____}$ יח'



מזהים קטעים



הקטע **AB** מקביל לציר ____.

הקטע **BC** _____ לקטע **AB**.

האם **CD** אופקי או אנכי? _____

הכלל הגאומטרי

אותו שיעור **x** $\Rightarrow$ הנקודות בקו אנכי והקטע מקביל לציר **y**.
אותו שיעור **y** $\Rightarrow$ הנקודות בקו אופקי והקטע מקביל לציר **x**.

השלימו:

הנקודה **P(3,1)** ו-**Q(3,6)** - שיעור ____ זהה.

ב-**R(1,4)** ו-**S(7,4)** שיעור **y** זהה, ולכן הקטע **RS** מקביל לציר ____.

בוחרים זוגות

הקיפו כל זוג שיוצר קטע אופקי:

(2,2),(7,2) | (4,1),(4,6) | (1,3),(5,3)

הקיפו כל זוג שיוצר קטע אנכי:

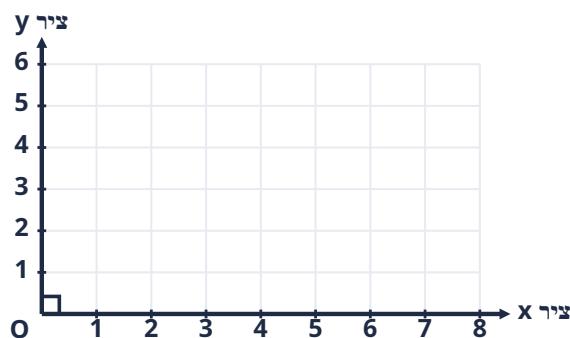
(3,0),(3,6) | (1,4),(5,4) | (6,1),(6,5)

בונים קטעים

במערכת סמנו את **M(4,2)**.

סמנו נקודה **N** כך שהקטע **MN** יהיה אופקי באורך 3 יחידות.

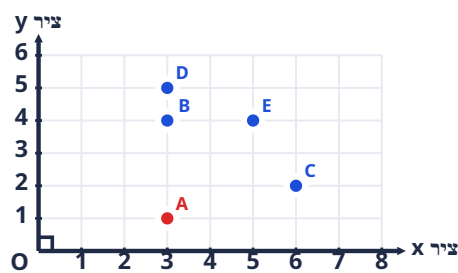
סמנו נקודה **T** כך שהקטע **MT** יהיה אנכי באורך 4 יחידות.



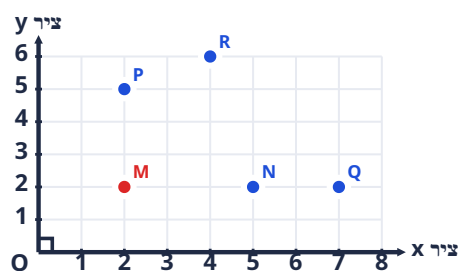
אילו נקודות חולקות שיעור?

בכל שרטוט בחרו את כל הנקודות שממוקמות על אותו קו כמו הנקודה המסומנת. אותו שיעור x – קו אנכי; אותו שיעור y – קו אופקי. כל תשובה נכונה חושפת אות.

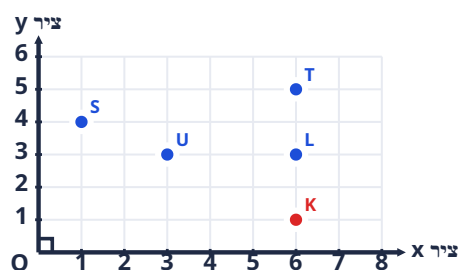
1. בחרו את הנקודות שממוקמות על אותו שיעור x כמו הנקודה A (קו אנכי).



2. בחרו את הנקודות שממוקמות על אותו שיעור y כמו הנקודה M (קו אופקי).



3. בחרו את הנקודות שממוקמות על אותו שיעור x כמו הנקודה K (קו אנכי).



גדול ב'2 - מוסיפים 2. גדול פי 2 - כופלים ב'2.

א. הקיפו את הנקודה שבה y גדול ב'2 מ'x.

(2,4) (3,4) (5,2) (4,4)

ב. הקיפו את הנקודה שבה x גדול ב'3 מ'x.

(5,2) (3,5) (4,2) (6,4)

ג. הקיפו את כל הנקודות שבהן y קטן ב'2 מ'x.

(4,2) (6,4) (3,1) (2,4) (5,5)

ד. הקיפו את כל הנקודות שבהן y גדול פי 2 מ'x.

(1,2) (2,4) (3,5) (3,6) (4,6)

ה. השלימו.

B(__, 6) - y גדול פי 2 מ'x

A(3, __) - y גדול ב'2 מ'x

D(8, __) - y הוא מחצית x

C(7, __) - x גדול ב'4 מ'y

ו. בנקודה (2,4), y גם גדול ב'2 וגם גדול פי 2 מ'x. האם זה קורה תמיד?

ההסבר: _____.

גדול פי ומחצית

דיוק: במקום "קטן פי 2" נכתוב "מחצית ממנו".

הנקודה $P(2,3)$. שיעור x של Q גדול פי 3, ושיעור y זהה.

הנקודה $R(8,4)$. שיעור x של S הוא מחצית ממנו, ושיעור y זהה.

הנקודה $T(4,2)$. שיעור y של U גדול פי 3, ושיעור x זהה.

גדול ב' וקטן ב'

הנקודה $A(2,3)$. לנקודה B אותו שיעור y , ושיעור x גדול ב-4.
כתבו B : _____

הנקודה $C(7,5)$. לנקודה D אותו שיעור x , ושיעור y קטן ב-3.
כתבו D : _____

הנקודה $E(6,2)$. שיעור x של F קטן ב-5, ושיעור y זהה.

טבלת יחסים

נקודת התחלה	הקשר	נקודה חדשה
$(1,5)$	x גדול ב-6; y זהה	
$(6,1)$	x מחצית; y גדול פי 4	
$(3,2)$	x גדול פי 2; y גדול ב-3	
$(8,6)$	x קטן ב-3; y מחצית	

שאלה נוספת

נקודה חדשה מתקבלת מ- $(2,2)$ כך ששיעור x גדול פי 3 ושיעור y גדול ב-3.

מהם השיעורים החדשים? _____

האם הנקודה החדשה מקיימת $x=y$? _____

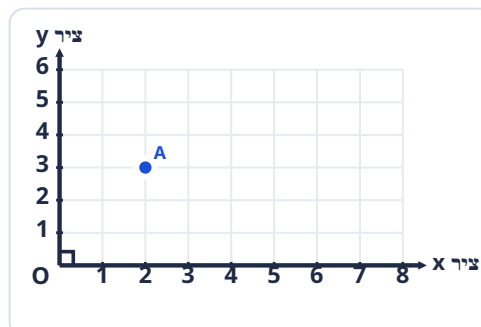
ד. סמנו על הסרטוט, וכתבו כל נקודה כזוג סדור.

נקודה A כבר מסומנת. סמנו נקודה B שבה שיעור x גדול ב-4 משל A , ושיעור y זהה: $B(\quad, \quad)$

סמנו נקודה C שבה שיעור y גדול פי 2 משל A , ושיעור x זהה: $C(\quad, \quad)$

נקודה B ממוקמת _____ לנקודה A .

נקודה C ממוקמת מעל A , כי גדל רק שיעור ____.



הזזה ימינה או שמאלה משנה את שיעור ____ .

הזזה למעלה או _____ משנה את שיעור y .

א. הקיפו את התשובה הנכונה.

$A(2,4)$ אחרי 3 ימינה:

(2,1) (3,4) (2,7) (5,4)

$B(6,3)$ אחרי 4 שמאלה:

(6,0) (4,3) (6,7) (2,3)

$C(3,2)$ אחרי 3 למעלה:

(1,2) (3,0) (6,2) (3,5)

$D(7,5)$ אחרי 2 למטה:

(2,5) (7,7) (5,5) (7,3)

ב. השלימו את הנקודה שמתקבלת.

$(7,4)$ - 5 שמאלה $\leftarrow$ (__, __)

$(2,3)$ - 4 ימינה $\leftarrow$ (__, __)

$(3,6)$ - 3 למטה $\leftarrow$ (__, __)

$(5,1)$ - 4 למעלה $\leftarrow$ (__, __)

ג. מסלול: מ- $P(2,1)$ ימינה ואז 3 למעלה.

נקודת ביניים: (__, __)

נקודה סופית: (__, __)

בשלב הראשון השתנה: ____

בשלב השני השתנה: ____



ד. שאלה הפוכה: $K(6,5)$ התקבלה לאחר הזזה של 3 ימינה. מהי נקודת המקור?

נקודת המקור: (__, __)

מחשבים הזזה

אם מזיזים את הנקודה, אז מקבלים נקודה חדשה. כתבו אותה כזוג סדור.

נקודה (2,4) אחרי הזזה של 5 יחידות ימינה: (__, __)

נקודה (7,3) אחרי הזזה של 4 יחידות שמאלה: (__, __)

נקודה (5,1) אחרי הזזה של 3 יחידות למעלה: (__, __)

נקודה (4,6) אחרי הזזה של 2 יחידות למטה: (__, __)

כללי ההזזה

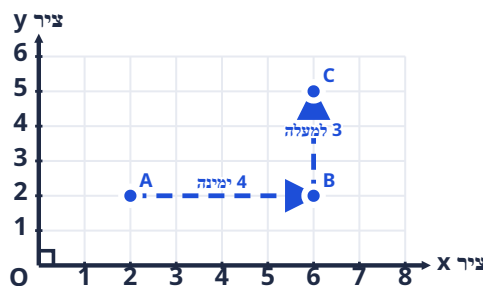
הזזה ימינה/שמאלה משנה רק את שיעור x.

הזזה למעלה/למטה משנה רק את שיעור y.

לכל הזזה כתבו איזה שיעור משתנה ואיזה שיעור נשאר זהה.

הזזה	מה משתנה?	מה נשאר זהה?
הזזה של 3 יחידות ימינה		
הזזה של 2 יחידות שמאלה		
הזזה של 4 יחידות למעלה		
הזזה של 1 יחידה למטה		

מסלול בשני שלבים



נקודה A(2,2) הוזזה 4 יחידות ימינה אל B, ואז 3 יחידות למעלה אל C.

כתבו כזוג סדור: $(_, _) = C$ $(_, _) = B$

מגלים את ההזזה

השלימו את החסר: פעם ההזזה, פעם נקודת הסיום ופעם שיעור אחד.

מנקודה (1,5) אל נקודה (6,5): הזזה של _____

הזזה של 4 יחידות למעלה מנקודה (7,2) מגיעה אל נקודה (__, __).

מנקודה (5,4) אל נקודה (__,4): הזזה של 3 יחידות שמאלה.



שעשועון 2 | מרוץ המסלולים



מערכת צירים – הרביע הראשון

מה מתרגלים?

תנועה על הצירים,
שינוי x ו- y
ונקודות סיום.



כרטיסי המסלול

מסלול א:

א

התחילו ב- $(1,1)$,
ימינה 3, למעלה 2,
ימינה 2, למעלה 1.

נקודת הסיום: _____

מסלול ב:

ב

התחילו ב- $(2,4)$,
ימינה 3, למעלה 2,
שמאלה 1, למעלה 2.

נקודת הסיום: _____

מסלול ג:

ג

התחילו ב- $(5,2)$,
ימינה 3, למעלה 2,
שמאלה 1, למעלה 1.

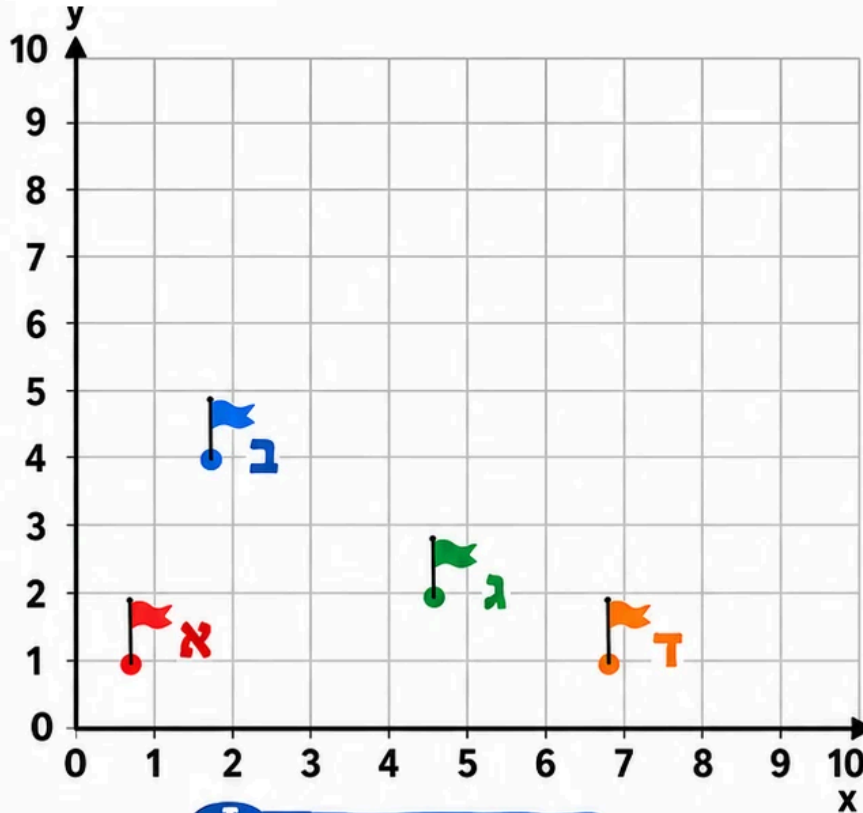
נקודת הסיום: _____

מסלול ד:

ד

התחילו ב- $(7,1)$,
שמאלה 2, למעלה 4,
ימינה 1, למטה 1.

נקודת הסיום: _____



בדיקה מהירה

1. כתבו את נקודת הסיום של כל מסלול.

2. איזה מסלול הגיע הכי גבוה?

3. אילו שני מסלולים הסתיימו באותה נקודה?

4. איזה מסלול הסתיים הכי ימינה?

בנוס יצירתי



בחרו אחת מנקודות ההתחלה והמציאו מסלול חדש
של 4 צעדים. כתבו את ההוראות ואת נקודת הסיום.

1. _____

2. _____

3. _____

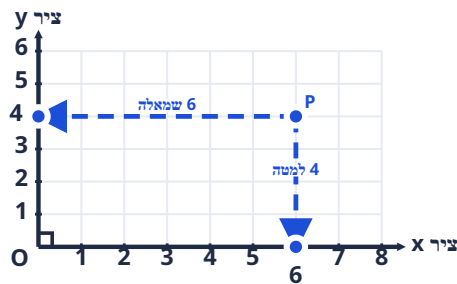
4. _____

נקודת הסיום: _____

טיפ:

כשזזים ימינה או שמאלה
משתנה x , וכשזזים למעלה
או למטה משתנה y .





כדי להגיע אל ציר y משנים את ערך x ל- ____ .

כדי להגיע אל ציר x משנים את שיעור y ל-0.

א. השלימו את הטבלה.

נקודה	מרחק לציר y	על ציר y	מרחק לציר x	על ציר x
A(3,5)				
B(7,2)				
C(4,4)				
D(1,6)				

ב. לאיזה ציר קרובה יותר כל נקודה?

A:

ציר x ציר y מרחקים זהים

B:

ציר x ציר y מרחקים זהים

C:

ציר x ציר y מרחקים זהים

ד. מרחק אנכי בין שתי נקודות.

לשתי הנקודות C(4,1) ו-D(4,6) יש שיעור ____ זהה, ולכן הקטע CD מקביל לציר y. ה-y הגבוה פחות ה-y הנמוך:

$$CD = 6 - 1 = \text{____} \text{ יח'}$$

כתבו שתי נקודות משלכם שיש להן שיעור x זהה: (____, ____)
ו-(____, ____).

ג. מרחק אופקי בין שתי נקודות.

לשתי הנקודות A(2,5) ו-B(7,5) יש שיעור ____ זהה. זהו תרגיל החיסור, והתוצאה שלו היא המרחק בין שתי הנקודות:

$$AB = 7 - 2 = \text{____} \text{ יח'}$$

כתבו שתי נקודות משלכם שיש להן שיעור y זהה: (____, ____)
ו-(____, ____).

ה. אורי חישב את המרחק בין (2,5) ובין (7,5) וקיבל 9.

אורי ____ את שני ערכי ה-x במקום לחסר אותם. זהו תרגיל החיסור הנכון, והתוצאה שלו היא המרחק:

$$7 - 2 = \text{____} \text{ יח'}$$

ההסבר: _____.

ו. נקודה שמרחקה זהה משני הצירים - מה אפשר לומר על שיעוריה?

אל הצירים

כדי להגיע מציר כלשהו, משנים רק שיעור אחד.

מ־ $(7,3)$ אל ציר y : הזזה של ____ יח' ____.

מ־ $(4,5)$ אל ציר ____: הזזה של 5 יח' למטה.

הנקודה המתקבלת מ־ $(3,6)$ לאחר ירידה לציר x : ____.

מרחק מן הצירים

המרחק של (x,y) מציר y הוא x יח'.

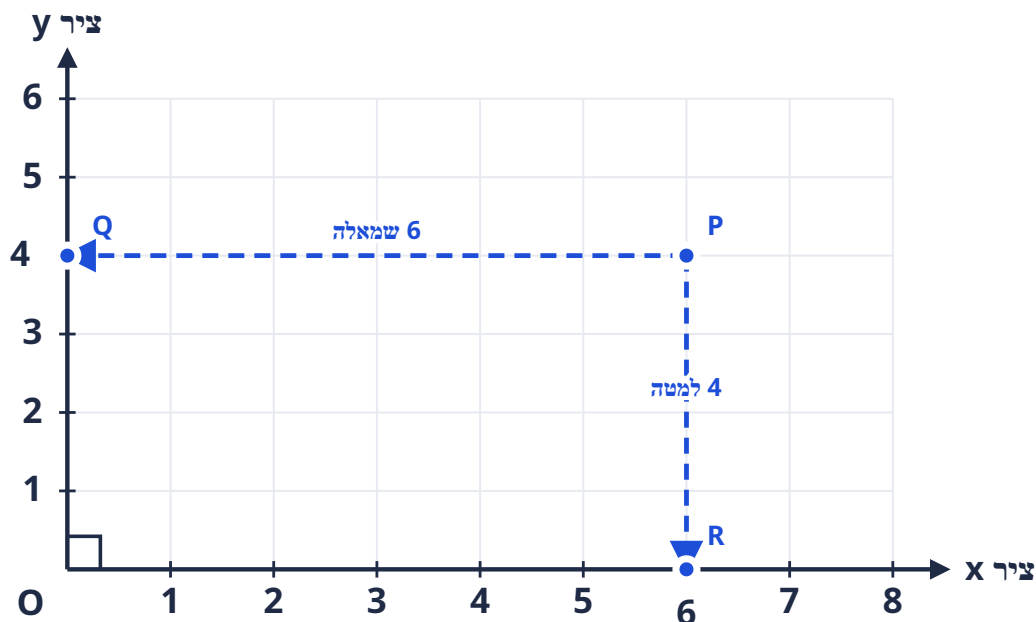
המרחק של (x,y) מציר x הוא y יח'.

המרחק של $(5,2)$ מציר y : ____ יח'.

המרחק של $(5,2)$ מציר ____: 2 יח'.

נקודה $(0,6)$ ממוקמת על ציר y , ולכן מרחקה מציר y הוא ____ יח'.

רואים את המרחק



כתבו את שיעורי נקודה Q : $Q(_, _)$

כתבו את שיעורי נקודה R : $R(_, _)$

המסלול הקצר

הנקודה $M(3,5)$ יכולה להגיע לציר x או לציר y .

לאיזה ציר המסלול קצר יותר? _____ בכמה יחידות? _____

נמקו.

ההסבר: _____.

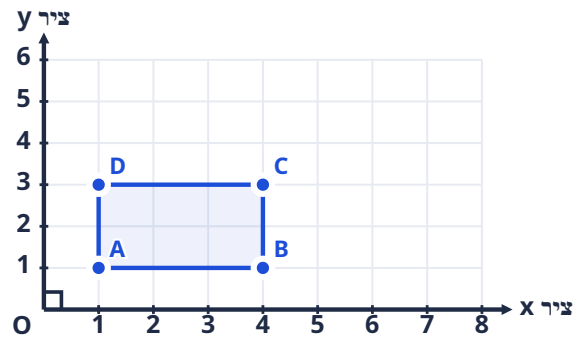
כאשר מזיזים **צורה שלמה**, כל קודקוד זז באותה הזזה. הצורה לא משנה את גודלה — רק את מקומה.

לפניכם המלבן ABCD.

א. כתבו את שיעורי הקודקודים:

הנקודה A(__, __) B(__, __)

הנקודה C(__, __) D(__, __)



ג. הזזה של 2 יחידות למעלה (מהמקור).

אם מזיזים את המלבן, אז מקבלים:

הנקודה A(__, __) B(__, __)

הנקודה C(__, __) D(__, __)

ב. הזזה של 3 יחידות ימינה.

אם מזיזים את המלבן, אז מקבלים:

הנקודה A(__, __) B(__, __)

הנקודה C(__, __) D(__, __)

ד. השלימו.

בהזזה ימינה משתנה רק שיעור __, ושיעור __ נשאר זהה.

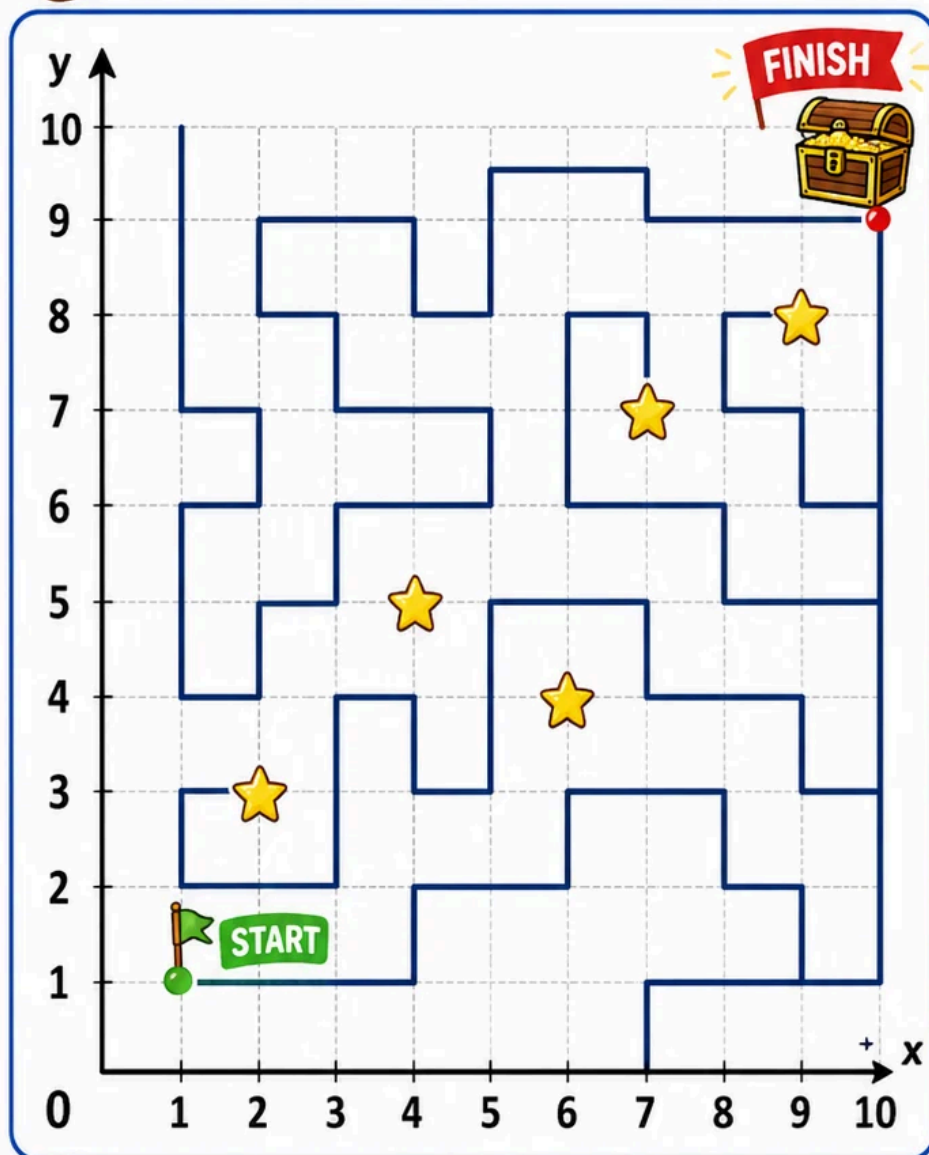
בהזזה למעלה משתנה רק שיעור __, ושיעור __ נשאר זהה.

אורך הצלע AB לפני ההזזה: __ יח'; אחרי ההזזה: __ יח'.

שעשועון 2 | מבוך האוצר בראשון



מערכת צירים - הרביע הראשון



איך משחקים?

1 התחילו ב-(1,1).

2 מותר לנוע רק על קווי הרשת.

3 אל תעברו דרך הקירות.

4 אספו בדרך את כל הכוכבים.

5 הגיעו לאוצר ב-(10,10).

סדר הכוכבים שאספתי

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

טיפ:

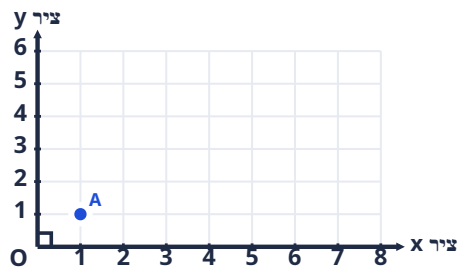
הסתכלו גם על ה-x וגם על ה-y לפני כל צעד!



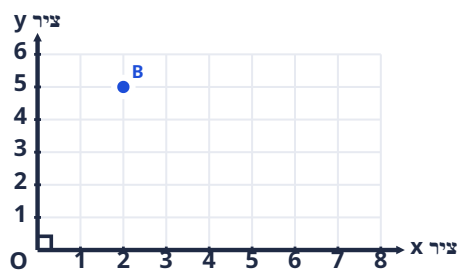
לאן מוביל המסלול?

התחילו מהנקודה הנתונה, בצעו את פקודות התנועה וכתבו את הנקודה שאליה הגעתם. כל תחנה נכונה חושפת אות.

1. מהנקודה (1,1) זזים 4 ימינה ואז 3 למעלה. לאיזו נקודה הגעתם?



2. מהנקודה (2,5) זזים 3 ימינה ואז 4 למטה. לאיזו נקודה הגעתם?



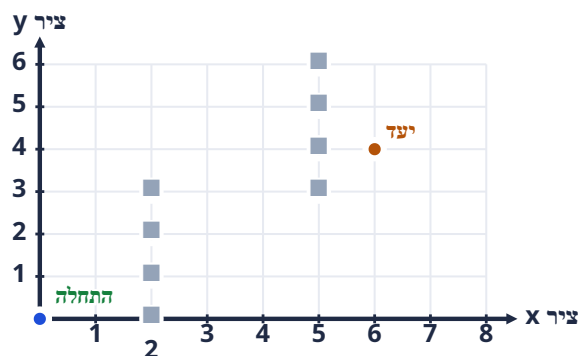
3. מהנקודה (0,2) זזים 6 ימינה ואז 3 למעלה. לאיזו נקודה הגעתם?





איך יוצאים מהמבוך?

הזיזו את הסמן מהנקודה הירוקה אל היעד הזהוב. כל צעד משנה שיעור אחד: ימינה/שמאלה משנים את x , למעלה/למטה משנים את y . אסור לצאת מהרביע הראשון או לעמוד על קיר.



מיקום נוכחי: $(0,0)$ · יעד: $(6,4)$

א. השלימו את השיעור החסר.

$A(5, \underline{\quad})$ על ציר x	$B(\underline{\quad}, 4)$ על ציר y
$C(3, \underline{\quad})$ - שני השיעורים זהים	$D(\underline{\quad}, 6)$ - שיעור y גדול פי 2 משיעור x
$E(2, \underline{\quad})$ - שיעור y גדול ב-3 משיעור x	$F(\underline{\quad}, 3)$ - שיעור x גדול ב-4 משיעור y

ב. מי אני? כתבו את הזוג הסדור.

- על ציר x ושיעור x שלי 6: $(\underline{\quad}, 0)$
- על ציר y ושיעור y שלי 5: $(0, \underline{\quad})$
- שני שיעוריי 4: $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$
- 3 מימין לציר y ו-2 מעל ציר x: $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$
- x כמו של $(5, 1)$ ו-y כמו של $(2, 4)$: $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$

ג. דפוס: $(2, 1), (4, 2), (6, 3), (8, 4)$.

- מה משתנה בשיעור x? _____
- מה הקשר בין שיעור x לשיעור y? _____
- כתבו כלל במילים: _____
- ההסבר: _____
- מה משתנה בשיעור y? _____
- האם $(6, 4)$ מתאים? _____

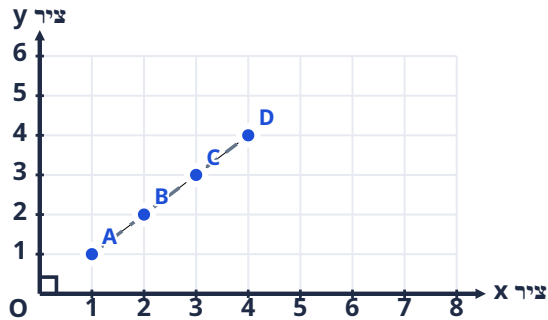
ד. דפוס: $(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)$.

- שיעור y גדול ב- _____ משיעור x.
- האם $(5, 5)$ מתאים? _____

ה. „מעל ציר x ומימין לציר y” – כמה נקודות מתאימות?

- התיאור הזה מתאים ל- _____ נקודות, ולא לנקודה אחת.
- שתי נקודות שמתאימות לו: $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ ו- $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$.
- כדי לקבוע נקודה **אחת** צריך לדעת גם את ערך ה-x וגם את שיעור ה-y. _____
- ההסבר: _____

דפוס של שיעורים זהים



המשיכו את הדפוס בשתי נקודות נוספות:

(__, __) (__, __)

כתבו כלל המתאר את כל הנקודות בדפוס:

שיעור חסר

הנקודה $A(__, 4)$ ממוקמת על אותו קו אנכי כמו $B(6, 1)$. לכן $A =$ _____

הנקודה $C(3, __)$ ממוקמת על אותו קו אופקי כמו $D(7, 5)$. לכן $C =$ _____

הנקודה $E(__, __)$ ממוקמת על ציר x מתחת לנקודה $F(4, 3)$. לכן $E =$ _____

הנקודה $G(__, __)$ ממוקמת על ציר y משמאל לנקודה $H(5, 2)$. לכן $G =$ _____

משלימים סדרה

מיקום בסדרה	1	2	3	4	5
נקודה	(1, 5)	(2, 5)	(3, 5)	(__, __)	(__, __)

מה נשאר קבוע? _____ מה משתנה? _____

שאלה נוספת

בכל שלב שיעור x גדל ב-2 ושיעור y קטן ב-1. נקודת ההתחלה היא $(1, 6)$. כתבו את שלוש הנקודות הבאות:

(__, __) (__, __) (__, __)

הכלל $y = 2x$ אומר: שיעור ה- y גדול פי 2 מערך ה- x .

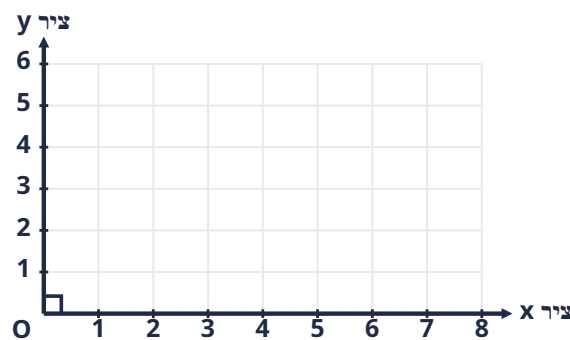
מכל כלל אפשר לבנות טבלה, ומכל טבלה אפשר לסמן על מערכת הצירים.

א. מהכלל $y = 2x$ אל הטבלה ואל הסרטוט.

ערך x	0	1	2	3
שיעור y	—	—	—	—

כתבו את ארבע הנקודות מהטבלה: $(0, \text{—})$ $(1, \text{—})$ $(2, \text{—})$ $(3, \text{—})$

סמנו את ארבע הנקודות על מערכת הצירים.



הנקודות שסימנתם ממוקמות על קו אחד.

בכל נקודה שמתאימה לכלל, שיעור ה- y גדול פי 2 מערך ה- x .

ג. הכלל $x = y + 4$ — הפעם שיעורי ה- y נתונים.

שיעור y	0	1	2	3
ערך x	—	—	—	—

בכלל הזה הגדול מבין השניים הוא תמיד ערך ה- x .

אם $y = 2$, אז ערך ה- x הוא —.

ב. הכלל $y = x + 2$ — חלק מהטבלה כבר מלא.

ערך x	0	1	2	3	4
שיעור y	2	—	—	5	—

בכל נקודה שמתאימה לכלל, שיעור ה- y גדול ב-2 מערך ה- x .

אם ערך ה- x שווה 6, שיעור ה- y הוא —.

ד. כלל משלכם.

בחרו מספר והשלימו כלל: שיעור ה- y גדול ב-___ מערך ה- x .

כתבו שתי נקודות שמתאימות לכלל שלכם: $(\text{—}, \text{—})$ ו- $(\text{—}, \text{—})$, וסמנו אותן על מערכת הצירים שבמשימה א.

בשתי הנקודות שסימנתם, ההפרש בין שיעור ה- y ובין ערך ה- x הוא —.

**מהו הקוד שפותח את הכספת?**

כל משימה נותנת ספרה אחת של הקוד. פתרו לפי הסדר וקבלו את קוד הכספת בן ארבע הספרות.

1. כמה יחידות זזים ימינה מהנקודה $(1,2)$ כדי להגיע ל- $(5,2)$?

2. מהו שיעור x של הנקודה $(7,3)$?

3. הנקודה $(0,5)$ ממוקמת על ציר y . מהו שיעור x שלה?

4. כמה יחידות זזים למעלה מהנקודה $(2,1)$ כדי להגיע ל- $(2,6)$?



מקרה 1	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון	מקרה 2	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון
התקבל $x=3, y=5$ ונכתב $(5,3)$. התיקון:			הנקודה $(5,0)$ ממוקמת על ציר x . התיקון:		
הזוג הסדור הנכון הוא $(_, _)$, כי ערך ה־ x נכתב מצד _____.			בנקודה $(5,0)$ שיעור ה־ y הוא _____, ולכן היא אכן על ציר x .		
מקרה 3	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון	מקרה 4	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון
הנקודה $(0,4)$ ממוקמת מימין לציר y . התיקון:			אותו שיעור x פירושו שהנקודות ממוקמות על אותו קו אנכי. התיקון:		
בנקודה $(0,4)$ ערך ה־ x הוא 0, ולכן היא _____ על ציר y ולא מימין לו.			ערך x זהה פירושו שהנקודות ממוקמות על אותו קו _____.		
מקרה 5	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון	מקרה 6	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון
בנקודה $(3,6)$, שיעור y גדול ב־2 משיעור x . התיקון:			מזיזים את $(2,4)$ שלוש יחידות ימינה ומקבלים $(5,4)$. התיקון:		
בנקודה $(3,6)$ שיעור ה־ y גדול ב־ _____ מערך ה־ x .			הזה של 3 יחידות ימינה מוסיפה לערך ה־ x , ולכן מתקבלת הנקודה $(_, _)$.		
מקרה 7	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון	מקרה 8	נכון / לא נכון	☐ נכון ☐ לא נכון
בקטע המקביל לציר x , שיעור x זהה בשתי הנקודות. התיקון:			קטע המקביל לציר x הוא מאונך לציר y . התיקון:		
בקטע המקביל לציר x דווקא שיעור ה־ _____ זהה בשתי הנקודות.			קטע המקביל לציר x הוא _____ לציר y , כי הצירים מאונכים זה לזה.		



טעות בצירים

נועה אמרה: "כל נקודה על ציר x מקיימת $x=0$ ".
 תקנו את המשפט:
 המשפט הנכון: כל נקודה שעל ציר x מקיימת y שווה ____.
 תנו דוגמה לנקודה על ציר x : _____.

החלפת סדר

דניאל התבקש לסמן את $(4,2)$ אך סימן את $(2,4)$.
 מה הייתה הטעות? _____
 כתבו הוראה קצרה שתמנע את הטעות.
 ההוראה: קודם קוראים את המספר מצד _____, והוא ערך ה- x .

טעות בקטעים

נאמר שהקטע בין $(2,1)$ ל- $(2,5)$ מקביל לציר x .
 האם המשפט נכון? _____
 התיקון: לשתי הנקודות יש שיעור ____ זהה, ולכן הקטע שביניהן מקביל לציר y .
 הזזה ימינה משנה רק את ערך ה- x , ולכן מתקבלת הנקודה $(_, _)$.

טעות בהזזה

מ- $(3,2)$ זזים 4 ימינה. יואב כתב $(7,6)$.
 מה צריך להישאר זהה? _____
 התשובה הנכונה: _____.

טעות במלבן

שלושה קודקודים של מלבן הם $(6,4)$, $(6,1)$, $(1,1)$. איתי הציע את $(2,4)$ כקודקוד הרביעי.
 הקודקוד הנכון: _____
 האורך הוא הצלע ה-_____, והרוחב הוא הצלע הקצרה — ולכן החישוב שגוי.
 לשתי הנקודות יש ערך x זהה, ולכן הקטע מקביל לציר ____.

בודקים ניסוח

החליפו את הביטוי הלא מדויק "שיעור y קטן פי 2" בניסוח חד-משמעי:

טעות בנקודה שעל ציר

אורי אמר: „הנקודה $(0,7)$ ממוקמת על ציר x ".
 תקנו את המשפט:
 ההסבר: הקודקוד הרביעי חייב לחלוק ערך x עם קודקוד אחד ושיעור ____ עם קודקוד אחר.
 הנקודה $(0,7)$ ממוקמת על ציר ____.
 אצל כל נקודה שעל ציר y , שיעור x הוא ____.
 נקודה שממוקמת על שני הצירים יחד היא ____ הצירים.

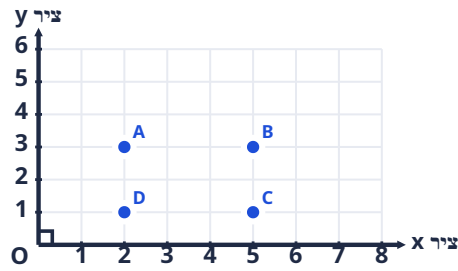
איזו נקודה אינה מתאימה?

בכל סיבוב יש כמה רמזים. רק נקודה אחת מתאימה לכל הרמזים יחד. בחרו אותה כדי לחשוף אות.

סיבוב 1: מי הנקודה החשודה?

שיעור x שווה ל-5

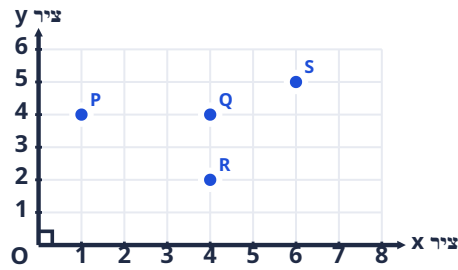
שיעור y גדול מ-2



סיבוב 2: מי הנקודה החשודה?

הנקודה ממוקמת על אותו קו אנכי כמו $(4,0)$ — כלומר שיעור x שווה 4

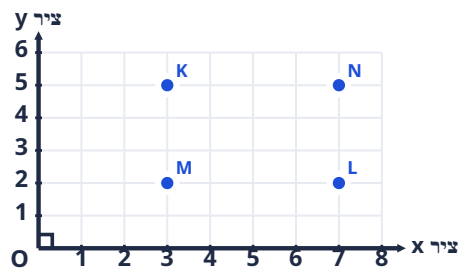
שיעור y קטן מ-3



סיבוב 3: מי הנקודה החשודה?

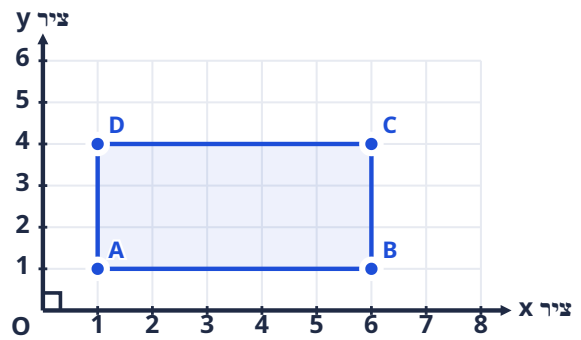
שיעור x שווה ל-7

שיעור y שווה ל-2



א. לפי הגרף.

לקודקודים _____ יש ערך x זהה, ולכן הקטע שביניהם מקביל לציר y .
 הקודקודים A ו- B חולקים שיעור y זהה, והוא ____.
 הצלעות המקבילות לציר x הן ____.
 הצלעות _____ מקבילות לציר y .



ב. אורכי הצלעות – תרגיל חיסור.

הצלע AB מקבילה לציר x : ה- x הימני פחות השמאלי.

$$AB = 6 - 1 = \text{_____ יח'}$$

הצלע BC מקבילה לציר y : ה- y הגבוה פחות הנמוך.

$$BC = 4 - 1 = \text{_____ יח'}$$

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \text{_____}$ יחשטח: $S = \text{_____}$ יח"ר

ג. הזיז את המלבן 1 ימינה ו-2 למעלה.

הנקודה $A'(\text{____}, \text{____})$ ו- $B'(\text{____}, \text{____})$

הנקודה $C'(\text{____}, \text{____})$ ו- $D'(\text{____}, \text{____})$

מה השתנה? _____
 מה נשאר זהה? _____
 אחרי ההזזה האורך, הרוחב, ההיקף והשטח _____, כי הזזה אינה משנה את הצורה.

ה. הקיפו את הקודקוד הרביעי.

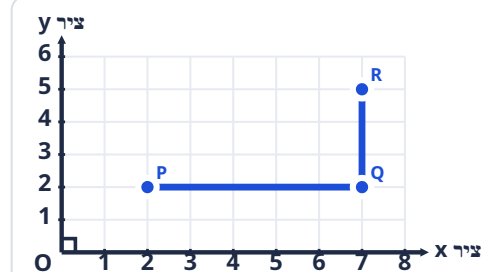
נתונים $A(2,2)$, $B(7,2)$ ו- $C(7,5)$.

(2,5) (5,2) (5,7)

ההסבר: _____.

ד. משלימים את הקודקוד החסר.

נתונים $P(2,2)$, $Q(7,2)$ ו- $R(7,5)$.

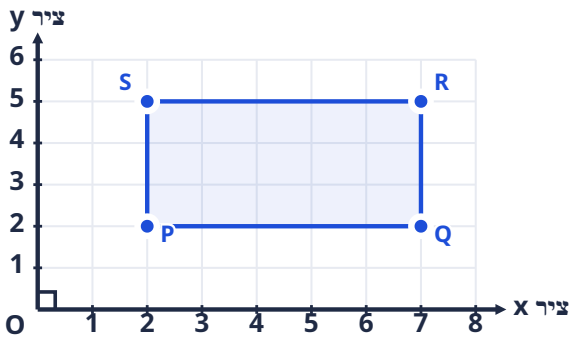


הקודקוד החסר: $(\text{____}, \text{____})$

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \text{_____}$ יחשטח: $S = \text{_____}$ יח"ר

אורך ורוחב של מלבן



האורך של מלבן הוא הצלע הארוכה, והרוחב שלו הוא הצלע ה_____
במלבן PQRS האורך הוא הצלע _____, והרוחב הוא הצלע QR.

דרך החישוב:

PQ = _____ = _____ יח'
PQ = _____ יח'
QR = _____ = _____ יח'
QR = _____ יח'
P = _____ = _____ יח'
P = _____ יח'
S = _____ = _____ יח"ר
S = _____ יח"ר

משלימים מלבן

נתונים שלושה קודקודים: A(1,1), B(6,1), C(6,4).



סמנו את הקודקוד הרביעי D

וכתבו את שיעוריו כזוג סדור: (____, ____)

ג. סמנו מלבן משלכם, ואז השלימו את החסר.

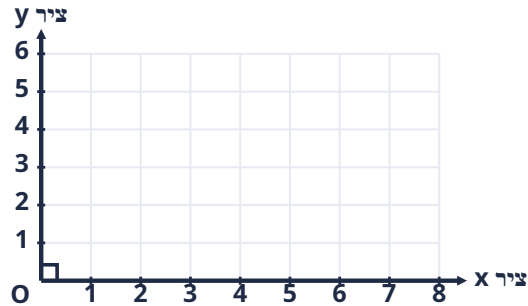
סמנו על הסרטוט שלמעלה מלבן ABCD שצלעותיו מקבילות לצירים, והאורך שלו גדול מהרוחב.
הקודקודים שבחרתם: A(____, ____), B(____, ____), C(____, ____), D(____, ____)

דרך החישוב:

AB = _____ = _____ יח'
AB = _____ יח'
BC = _____ = _____ יח'
BC = _____ יח'
P = _____ = _____ יח'
P = _____ יח'
S = _____ = _____ יח"ר
S = _____ יח"ר

מזהים קודקודים

למלבן צלעות מקבילות לצירים. שני קודקודים נגדיים הם $(1,2)$ ו- $(7,5)$.
סמנו את ארבעת הקודקודים על הסרטוט, חברו אותם למלבן, וכתבו את שני הקודקודים האחרים כזוגות סדורים:



(__, __) (__, __)

אורך המלבן: ____ יח' רוחב המלבן: ____ יח'

איזו מהנקודות הבאות ממוקמת על היקף המלבן? הקיפו.

(2,6)

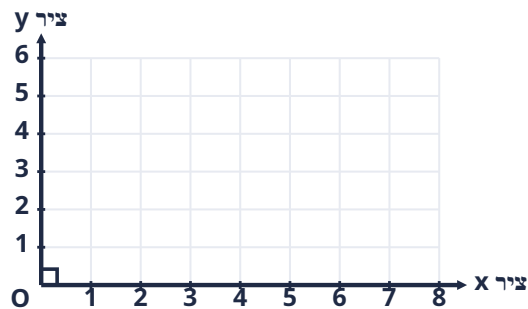
(8,5)

(3,3)

(4,2)

בונים מלבן

ציירו מלבן שאחד מקודקודיו הוא $(2,1)$, אורכו 4 יחידות ורוחבו 3 יחידות. כל הקודקודים חייבים להיות ברביע הראשון.



כתבו את ארבעת הקודקודים כזוגות סדורים: (__, __) (__, __) (__, __) (__, __)

דרך החישוב:

ההיקף: $P =$ ____ יחשטח: $S =$ ____ יח"ר

א. הריבוע ABCD.

הצלעות המקבילות לציר x הן _____.
המלבן הזה הוא **ריבוע**, כי כל הצלעות שלו ____.

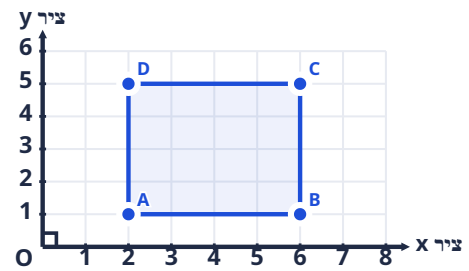
$AB = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ יח' _____

$AB = \underline{\hspace{2cm}}$ יח' _____

דרך החישוב:

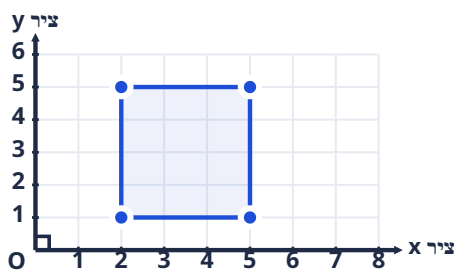
ההיקף: $P = \underline{\hspace{2cm}}$ יחשטח: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ יח"ר _____

באורך _____ יח' וברוחב _____ יח' – ולכן האורך והרוחב **זהים**.



ב. חשבו שטח והיקף לשני המלבנים.

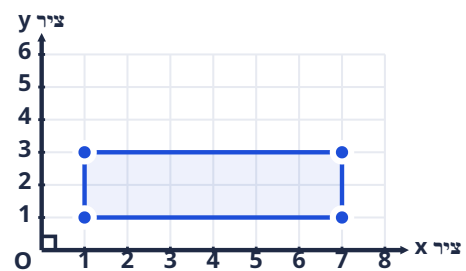
מלבן ב: $(2,1), (5,1), (5,5), (2,5)$



דרך החישוב:

ההיקף: $P = \underline{\hspace{2cm}}$ יחשטח: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ יח"ר _____

מלבן א: $(1,1), (7,1), (7,3), (1,3)$



דרך החישוב:

ההיקף: $P = \underline{\hspace{2cm}}$ יחשטח: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ יח"ר _____

האם אותו שטח מחייב אותו היקף? _____

ג. הזיזו את הריבוע $(1,1), (4,1), (4,4), (1,4)$ - 3 ימינה ו-2 למעלה.

הנקודה $A'(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ $B'(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$

הנקודה $C'(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ $D'(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \underline{\hspace{2cm}}$ יחשטח: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ יח"ר _____

מה נשאר זהה? _____

א. משלימים את הקודקוד החסר.

נתונים שלושת הקודקודים $A(2,2)$, $B(2,6)$ ו- $C(7,6)$.

הקודקוד הרביעי הוא הנקודה $D(\quad , \quad)$.

הצלעות המקבילות לציר x הן $\quad$.

האורך הוא הצלע $\quad$, והרוחב הוא הצלע AB .

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \quad$ יחטטח: $S = \quad$ יח"ר

אם מזיזים את המלבן יחידה אחת ימינה, הקודקוד A מגיע אל $(\quad , \quad)$, וההיקף והשטח $\quad$.

ב. הקיפו: מה נכון לגבי כל טענה?

הטענה נכונה בהכרח · ייתכן שהטענה נכונה · לא ייתכן שהטענה נכונה.

1. אם לשתי נקודות אותו שיעור x , הקטע ביניהן מקביל לציר y . נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

2. אם לשתי נקודות אותו שיעור y , הן ממוקמות באותו גובה. נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

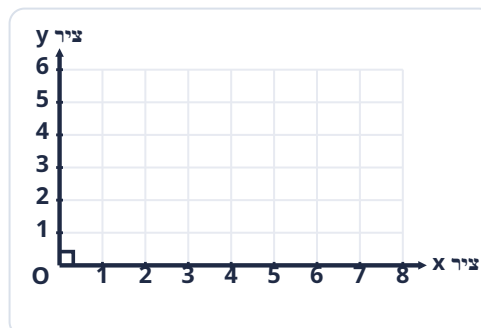
3. הזזה של מלבן משנה את שטחו. נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

4. שני מלבנים בעלי אותו שטח הם בעלי אותו היקף. נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

ג. תרגיל מסכם.

מלבן וריבוע חולקים את הקודקוד $(2,2)$. לריבוע צלע באורך 3. למלבן אורך 5 ורוחב 2. כל הצלעות מקבילות לצירים.

ציירו אפשרות אחת לכל צורה וכתבו את קודקודיה.



קודקודי הריבוע:

קודקודי המלבן:

ריבוע מתיאור

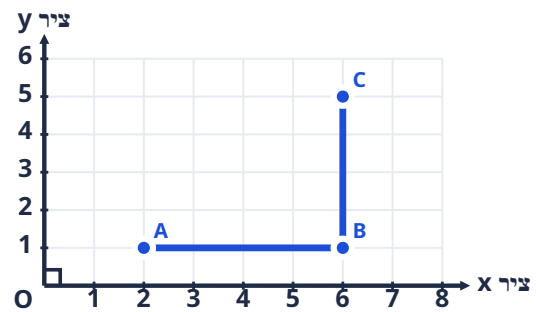
קודקוד שמאלית-תחתון של ריבוע הוא $(1,2)$. אורך הצלע 3 יחידות והצלעות מקבילות לצירים.
כתבו את שלושת הקודקודים האחרים:

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \text{יחשטח} : S = \text{יח"ר}$

משלימים ריבוע

נתונים שלושה קודקודים: $A(2,1)$, $B(6,1)$, $C(6,5)$.



הקודקוד הרביעי D :

כתבו את תרגיל החיסור של אורך הצלע, ואת ההפרש שקיבלתם:

$AB = \text{יח'}$ = _____ = _____

$AB = \text{יח'}$ = _____

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \text{יחשטח} : S = \text{יח"ר}$

משימת סיכום

התחילו בנקודה $P(1,1)$. זזו 5 ימינה, 4 למעלה, 2 שמאלה ולבסוף 3 למטה.

כתבו את הנקודה לאחר כל שלב כזוג סדור:

$(\text{ }, \text{ }) \rightarrow (\text{ }, \text{ }) \rightarrow (\text{ }, \text{ }) \rightarrow (\text{ }, \text{ })$

מהי נקודת הסיום? $(\text{ }, \text{ })$

סיכום קצר

נקודה על ציר x	$y = \text{ }$
נקודה על ציר y	$x = \text{ }$
קטע אופקי	שיעור זהה
קטע אנכי	שיעור זהה
הזזה ימינה	רק משתנה
הזזה למעלה	רק משתנה

יש טענות שנכונות בהכרח, יש שלא ייתכן שהן נכונות, ויש טענות ש_____ שהן נכונות.
טענה כזאת מכריעים בעזרת _____ — נקודה או צורה שמראות מה באמת קורה.

ב. הזזה של נקודה ימינה משנה את שיעור ה- y שלה.

נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

בהזזה ימינה משתנה רק _____ של הנקודה.

הנקודה $A(2,3)$ אחרי הזזה של 4 יחידות ימינה מגיעה אל
הנקודה (____, ____).

אחרי ההזזה $x = 6$, ושיעור ה- y שווה _____ — בדיוק כמו לפני
ההזזה.

א. נקודה ששני שיעוריה זהים ממוקמת על אחד הצירים.

נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

נועה אומרת: „כל נקודה ששני שיעוריה זהים ממוקמת על ציר.“
גיא אומר: „רק נקודה אחת כזאת ממוקמת על ציר.“

צודק/צודקת: _____.

הנקודה היחידה ששני שיעוריה זהים והיא ממוקמת על ציר היא
(____, ____).

כתבו נקודה ששני שיעוריה זהים והיא אינה ממוקמת על אף
ציר: (____, ____).

ד. המלבן השני: רוחבו 3 יח' ואורכו 4 יח'.



דרך החישוב:

ההיקף: $P =$ _____ יחשטח: $S =$ _____ יח"ר

ג. המלבן הראשון: אורך 6 יח', רוחב 2 יח'.



דרך החישוב:

ההיקף: $P =$ _____ יחשטח: $S =$ _____ יח"ר

ה. דנה טוענת: אם ההיקפים של שני מלבנים שונים, בהכרח גם השטחים שלהם שווים.

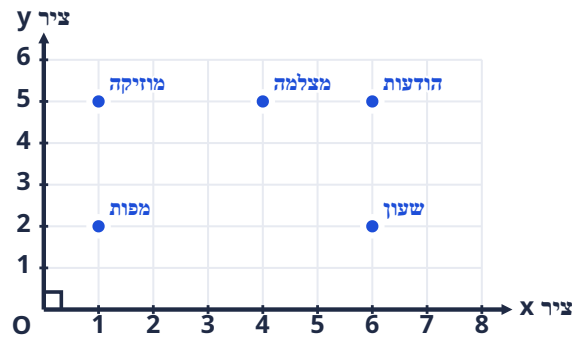
נכונה בהכרח ייתכן שנכונה לא ייתכן

הפרש בין שני ההיקפים שחישבתם הוא _____ יח', ובכל זאת שני השטחים _____.

שני המלבנים האלה הם _____ לטענה של דנה.

האפליקציות על המסך מסודרות בשורות ובעמודות, בדיוק כמו נקודות ב-____ הצירים.
ערך ה- x אומר באיזו עמודה האפליקציה, ושיעור ה- y אומר באיזו ____.

א. השלימו לפי המסך.



אפליקציית המצלמה ממוקמת בזוג הסדור (____, ____).

בזוג הסדור (1,2) ממוקמת אפליקציית ____.

אפליקציות המוזיקה, המצלמה וההודעות ממוקמות באותה שורה, ולכן שיעור ה- y שלהן ____.

אפליקציית המפות ואפליקציית השעון ממוקמות באותו גובה, ולכן הקטע שביניהן מקביל לציר ____.

ב. כמה רחוק גררתי את האפליקציה?

גררתי את אפליקציית המוזיקה מ-(1,5) אל מקום ההודעות ב-(6,5), וזהו תרגיל החיסור:

משבצות $6 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

לכן היא זזה ____ עמודות ימינה, כלומר ההפרש בין ערכי ה- x הוא 5.

גררתי את אפליקציית השעון מ-(6,2) אל (6,5). ה- y הגבוה הוא 5, ה- y הנמוך הוא ____, וזהו תרגיל החיסור:

משבצות $5 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

ההזזה הזאת היא של 3 יחידות ____.

ג. הסדר קובע — גם בטלפון.

חבר אמר לי „האפליקציה ב-(2,6)“, ואני חיפשתי ב-(6,2) ולא מצאתי. הוא התכוון לעמודה 2 ולשורה ____.

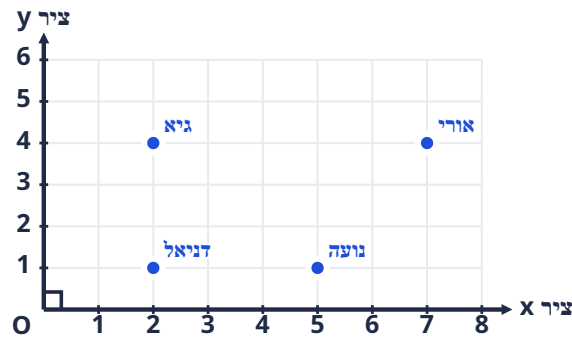
שני הזוגות בנויים מאותם מספרים, אבל ה-____ שלהם שונה, ולכן הם שני מקומות שונים על המסך.

סמנו על הסרטוט את המקום שבו הייתם שמים אפליקציה חדשה, כך שתהיה באותה עמודה של אפליקציית המפות: (____, ____).

המרחק בין האפליקציה שסימנתם ובין אפליקציית המפות הוא ____ יח'.

על הכרטיס כתוב מקום ושורה. המקום הוא ערך ה־ x , והשורה היא שיעור ה־ y .
מי שיושב במקום 3 בשורה 5 ומי שיושב במקום 5 בשורה 3 יושבים בשני כיסאות ____.

א. מי יושב איפה?



על הכרטיס של נועה כתוב (____, ____).

גיא ואורי יושבים באותה שורה, ולכן שיעור ה־ y שלהם ____.

בין הכיסא של גיא ובין הכיסא של אורי מחשבים כך את הפרש:

מקומות $7 - 2 =$ ____

דניאל וגיא יושבים באותו מקום בשורות שונות, ולכן הקטע שביניהם מקביל לציר ____.

ב. הכיתה מזמינה גוש כיסאות.

הכיתה הזמינה את כל הכיסאות שבין (3,2) ובין (6,4) – מלבן שלם של מקומות.
לאורך הגוש: ה־ x הימני פחות ה־ x השמאלי. לרוחב הגוש: ה־ y הגבוה פחות ה־ y ה____.

מקומות בשורה $6 - 3 =$ ____

שורות $4 - 2 =$ ____

דרך החישוב:

ההיקף: $P =$ ____ יחשטח: $S =$ ____ יח"ר

ג. בחרו לעצמכם מקום, ואז השלימו את החסר.

סמנו על הסרטוט כיסא פנוי שממוקם בשורה שמעל השורה של נועה.

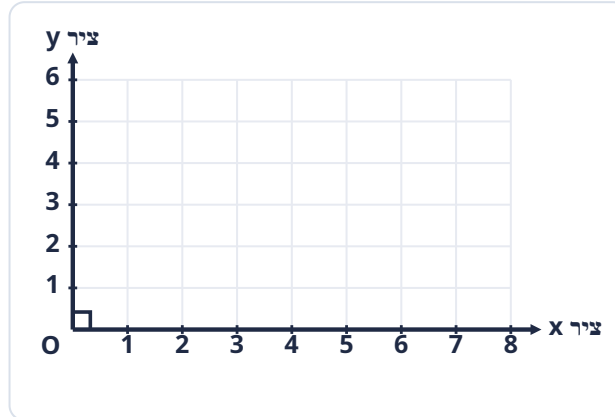
על הכרטיס שלכם יהיה כתוב (____, ____).

מהכיסא שבחרתם עד הכיסא של נועה יש הפרש של ____ שורות.

כל תמונה במסך בנויה מריבועים קטנים שנקראים פיקסלים, ולכל פיקסל יש _____ סדור משלו.
כשמגדילים תמונה קטנה רואים את הריבועים, כי המסך מסודר בשורות ובעמודות – בדיוק כמו _____ הצירים.

א. צבעו את הפיקסלים ותקבלו צורה.

צבעו את המשבצות שמעל ומימין לכל זוג סדור: $(2,2)$, $(3,2)$, $(4,2)$, $(5,2)$, $(2,3)$, $(5,3)$, $(2,4)$, $(3,4)$, $(4,4)$, $(5,4)$.



הצורה שהתקבלה היא _____.

השורה התחתונה שצבעתם משתרעת מ־ x השווה 2 עד x השווה 5, ולכן ההפרש הוא ____.

הצלע התחתונה מקבילה לציר _____, והצלע השמאלית מקבילה לציר y .

ב. כמה פיקסלים צריך?

מסך קטנטן של שעון חכם משתרע מ־ $(1,1)$ ועד $(7,5)$.

האורך הוא ההפרש בין ה־ x הימני ובין ה־ x השמאלי, והרוחב הוא ההפרש בין ה־ y הגבוה ובין ה־ y ה____.

$$AB = 7 - 1 = \text{____} \text{ יח'}$$

$$BC = 5 - 1 = \text{____} \text{ יח'}$$

דרך החישוב:

$$\text{ההיקף: } P = \text{____} \text{ יחשטח: } S = \text{____} \text{ יח"ר}$$

ג. תכננו פיקסל משלכם, ואז השלימו את החסר.

סמנו על הסרטוט פיקסל שממוקם בתוך הצורה שצבעתם.

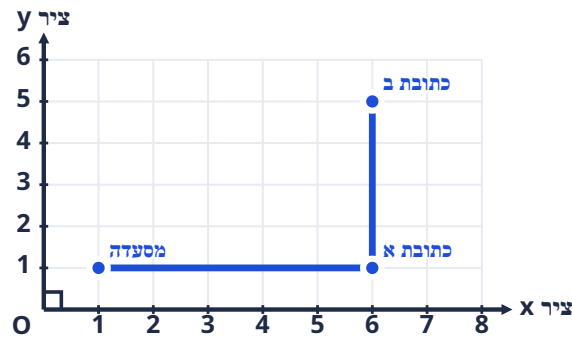
הזוג הסדור של הפיקסל שבחרתם הוא $(\text{____}, \text{____})$.

המרחק שלו מציר y הוא ____ יח', וזה בדיוק ערך ה־ x שלו.

השליח נוסע רק ברחובות, ולכן כל קטע במסלול שלו מקביל לציר x או לציר y .

אורך כל קטע הוא ה_____ בין השיעורים, ואורך המסלול כולו הוא הסכום של כל הקטעים.

א. עוקבים אחרי המסלול.



מחסן מילים: x y 4 5 9 ימינה למעלה הפרש

הקטע AB מקביל לציר _____, והשליח נסע בו _____:

$$AB = 6 - 1 = \text{_____} \text{ יח'}$$

בקטע BC ה־ y הגבוה הוא 5 וה־ y הנמוך הוא 1:

$$BC = 5 - 1 = \text{_____} \text{ יח'}$$

לכן המסלול כולו באורך _____ יח', כי מחברים את שני ההפרשים.

ב. למה אי אפשר לנסוע בקו ישר?

הקטע מהמסעדה היישר אל כתובת ב אינו מקביל לאף ציר, כי משתנים בו _____ השיעורים.

בין הבניינים אין רחוב, ולכן השליח חייב לנסוע בשני קטעים: אחד מקביל לציר x ואחד מקביל לציר _____.

אפליקציית הניווט מחשבת בדיוק כך: היא מחברת את ההפרשים _____ למדוד בקו אווירי.

ג. תכננו משלוח משלכם, ואז השלימו את החסר.

סמנו על הסרטוט כתובת חדשה שממוקמת באותו רחוב של המסעדה, כלומר באותו שיעור y .

הכתובת שסימנתם היא (____, ____).

כתבו את תרגיל החיסור מהמסעדה אל הכתובת שסימנתם, ואת אורך המסלול:

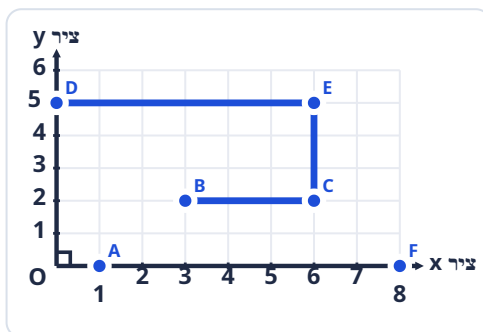
$$AD = \text{_____} = \text{_____} \text{ יח'}$$

$$AD = \text{_____} \text{ יח'}$$

במפת הפארק כל עצם הוא _____, וכל שביל מקביל לאחד הצירים.
אורך כל שביל הוא תוצאה של תרגיל _____ בין השיעורים.

א. קוראים את המפה.

השער ממוקם בנקודה $A(1,0)$, הספסל בנקודה $B(3,2)$, והמזרקה בנקודה $C(6,2)$.
הנדנדה ממוקמת בנקודה $D(0,5)$, העץ בנקודה $E(6,5)$, והיציאה בנקודה $F(8,0)$.



העצם שמתאים לנקודה $(0,5)$ הוא _____.
על ציר x ממוקמים השער וה-_____, כי שיעור ה- y של שניהם שווה 0.
הנדנדה ממוקמת על ציר _____, כי בנקודה שלה $x = 0$.

ב. שבילים עם שיעור y זהה.

לשתי הנקודות $B(3,2)$ ו- $C(6,2)$ יש שיעור y זהה, ולכן השביל BC מקביל לציר _____:

$$BC = 6 - 3 = \text{_____} \text{ יח'}$$

גם לשער $A(1,0)$ וליציאה $F(8,0)$ יש שיעור y זהה — והשביל ביניהם ממוקם על ציר _____ עצמו. כתבו את תרגיל החיסור של אורכו:

$$AF = \text{_____} = \text{_____} \text{ יח'}$$

$$AF = \text{_____} \text{ יח'}$$

כתבו שתי נקודות משלכם שיש להן שיעור x זהה: $(\text{____}, \text{____})$ ו- $(\text{____}, \text{____})$.

ג. מציבים פנס חדש.

סמנו על המפה פנס שממוקם על ציר y , בגובה 3 יחידות. הנקודה שמתאימה לפנס היא $(\text{____}, \text{____})$.
הפנס ממוקם מתחת לנדנדה, וההפרש בין שיעורי ה- y שלהם הוא _____.
סמנו גם נקודה שערך ה- x שלה כמו של הספסל, מעל הספסל ומתחת לעץ, וכתבו אותה: $(\text{____}, \text{____})$.
הנקודה שסימנתם רחוקה מציר y _____ יחידות.

ד. המסלול של נועם.

נועם נכנס בשער A , יושב על הספסל B , שותה מהמזרקה C ומגיע אל העץ E .
מהשער אל הספסל הולכים לאורך השבילים: 2 יחידות ימינה ואחר כך 2 יחידות _____, ובסך הכול:

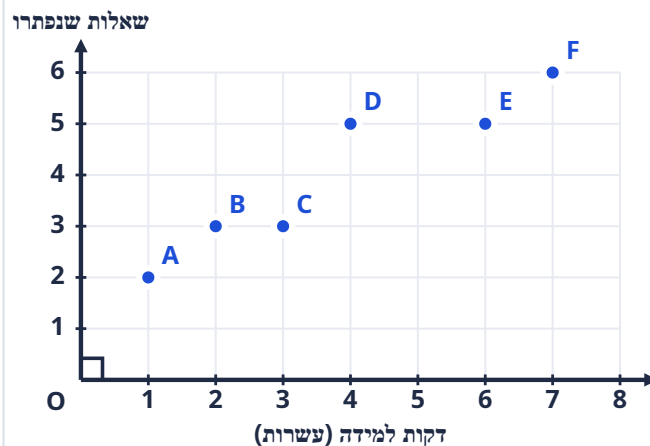
$$2 + 2 = \text{_____} \text{ יח'}$$

אורך המסלול כולו, מהשער אל העץ:

$$4 + 3 + 3 = \text{_____} \text{ יח'}$$

בגרף של נתונים, ערך ה־ x אומר **מתי** או **כמה**, ושיעור ה־ y אומר את ה־____ שהתקבלה.
 כל נקודה בגרף נכתבת כזוג _____, בדיוק כמו במערכת הצירים.
המשמעות של נקודה היא מה ששני השיעורים שלה אומרים **יחד**, ולא כל שיעור _____.

א. שמונה תלמידים מדדו כמה דקות למדו וכמה שאלות פתרו.



שיעורי הנקודה **D** הם $D(\quad , \quad)$, כלומר 40 דקות למידה ו־____ שאלות.
 הנקודה _____ מתארת את התלמיד שפתר את מספר השאלות הגדול ביותר.
 לשתי הנקודות **B** ו־**C** יש שיעור _____, זהה, כלומר שני התלמידים פתרו אותו מספר שאלות.
 לשתי הנקודות **D** ו־**E** יש שיעור y זהה, אבל ערך ה־ x של **E** _____.

ב. משמעות הנקודה.

משמעות הנקודה $D(4,5)$: התלמיד למד _____ עשרות דקות, ופתר 5 שאלות.
 משמעות הנקודה $A(1,2)$: התלמיד למד 10 דקות, ופתר _____ שאלות.
 שתי הנקודות **B** ו־**C** שונות זו מזו, אבל המשמעות המשותפת שלהן היא שהתלמידים פתרו _____ שאלות.

ג. השלימו לפי הגרף.

ככל שערך ה־ x גדל, שיעור ה־ y בדרך כלל _____.
 ההפרש בין שיעור ה־ y של **F** ובין שיעור ה־ y של **A** מחושב כך:

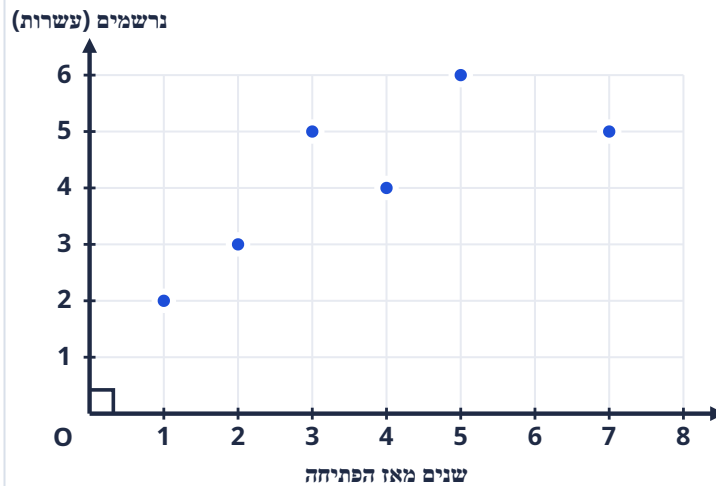
שאלות $6 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

סמנו על הגרף נקודה **G** של תלמיד שלמד 50 דקות ופתר 4 שאלות: $G(\quad , \quad)$.

הנקודה שסימנתם ממוקמת _____ לנקודה **D**.

כשערך ה־ x הוא שנה, המרחק בין שתי נקודות על ציר x הוא מספר ה־ _____ שעברו.

א. בגרף מוצג מספר התלמידים שנרשמו לחוג המתמטיקה בבית הספר.



בשנה השלישית נרשמו _____ עשרות תלמידים, ולכן הנקודה שמתאימה לה היא (____, ____).

מספר הנרשמים היה הגבוה ביותר בשנה ה־____.

בשנה הרביעית מספר הנרשמים _____ לעומת השנה שלפניה.

לשתי הנקודות שמתאימות לשנה השלישית ולשנה ה־____ יש שיעור y זהה.

ב. משמעות הנקודה, ומחשבים את השינוי.

משמעות הנקודה (5,6): בשנה ה־5 נרשמו _____ עשרות תלמידים.

בין השנה הראשונה ובין השנה החמישית, ואחר כך ההפרש במספר הנרשמים באותן שנים:

$$5 - 1 = \text{שנים} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

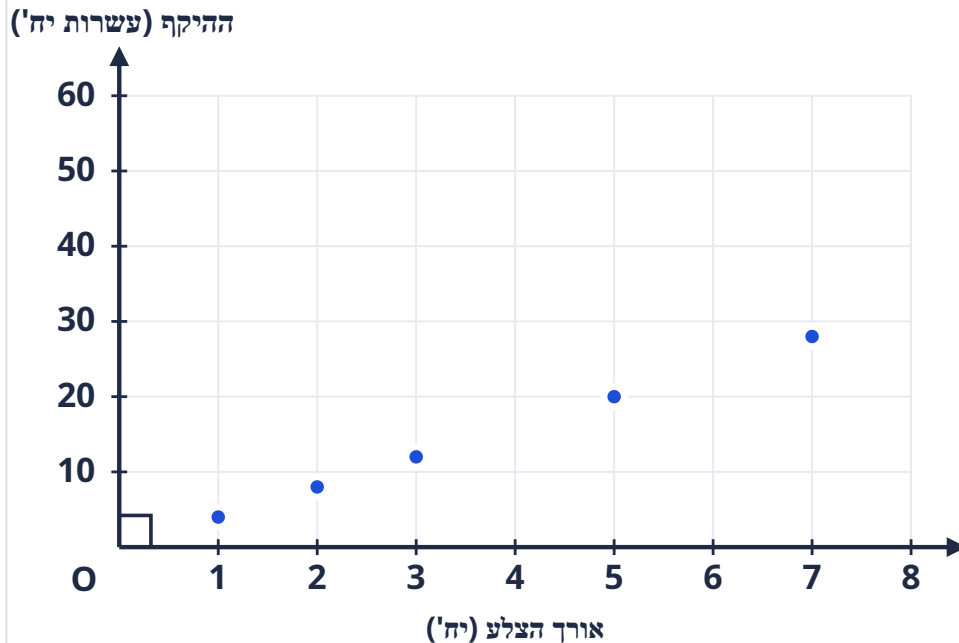
$$6 - 2 = \text{עשרות} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

סמנו על הגרף נקודה שמתארת את השנה השמינית, שבה נרשמו 70 תלמידים: (____, ____).

הנקודה שסימנתם ממוקמת _____ מכל הנקודות האחרות בגרף.

ברביע כל ארבע הצלעות _____, ולכן ההיקף הוא אורך הצלע כפול ____.

א. בגרף מוצג היקף הריבוע לפי אורך הצלע שלו.



כשאורך הצלע הוא 3 יח', ההיקף הוא ____ יח'.

ההיקף הוא 20 יח' כשאורך הצלע ____ יח', כי כל צלע _____ לשאר.

לכל נקודה בגרף, שיעור ה- y גדול פי ____ מערך ה- x .

ב. כותבים את הביטוי האלגברי.

נסמן באות x את אורך הצלע, ובאות y את ההיקף.

הביטוי שמתאר את ההיקף הוא $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

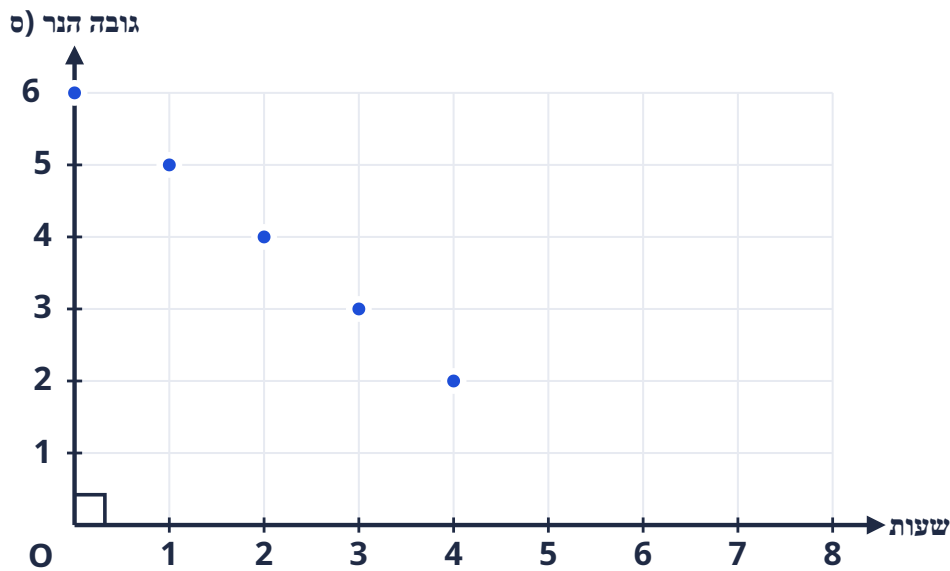
לפי הביטוי, ריבוע שאורך צלעו 6 יח' — ההיקף שלו ____ יח'.

סמנו על הגרף את הנקודה שמתאימה לריבוע שאורך צלעו 4 יח': (____, ____).

אם בכל צעד על ציר x שיעור ה- y עולה באותו מספר, אומרים שהקצב ____.

את הקצב מוצאים בתרגיל ____: שיעור ה- y של הנקודה הבאה פחות שיעור ה- y של הנקודה שלפניה.

א. בגרף מוצג גובה הנר שנשרף, בכל שעה.



בתחילת המדידה גובה הנר היה ____ ס"מ, ולכן הנקודה הראשונה היא (____, ____).

בכל שעה הגובה ____ ב-1 ס"מ, ולכן הקצב קבוע.

ההפרש בין הגובה בשעה 0 ובין הגובה בשעה 4 מחושב כך:

$$6 - 2 = \text{____ ס"מ}$$

ב. מהגרף אל הביטוי.

נסמן באות x את מספר השעות, ובאות y את גובה הנר בס"מ.

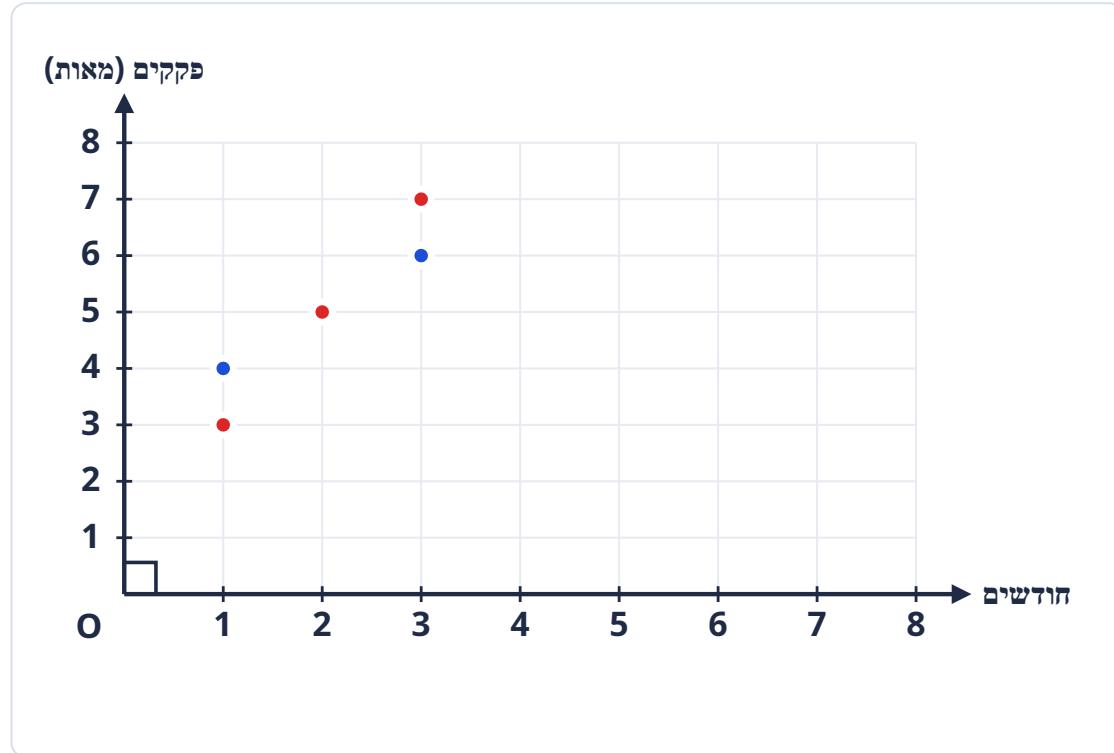
הביטוי שמתאר את הגובה הוא $y = 6 - \text{____}$.

לפי הביטוי, אחרי 5 שעות הגובה ____ ל-1 ס"מ.

סמנו את הנקודה שמתאימה לשעה 5, ובדקו: היא ממוקמת ____ לנקודה שמתאימה לשעה 4.

כיתה ז' 1 אספה 300 פקקים ומוסיפה 100 בכל חודש. כיתה ז' 2 אספה 100 פקקים ומוסיפה 200 בכל חודש. בגרף שתי הסדרות באותם צירים.

א. קוראים מהגרף.



אחרי חודש אחד היו לכיתה ז' 1 _____ מאות פקקים, ולכן הנקודה שמתאימה לה היא (____, ____).

בחודש ה- _____ לשתי הכיתות אותו מספר פקקים, כי לשתי הנקודות שיעור y זהה.

אחרי החודש הזה, מספר הפקקים של כיתה ז' 2 _____ משל כיתה ז' 1.

ב. הביטוי האלגברי של כל כיתה.

נסמן באות x את מספר החודשים, ובאות y את מספר הפקקים.

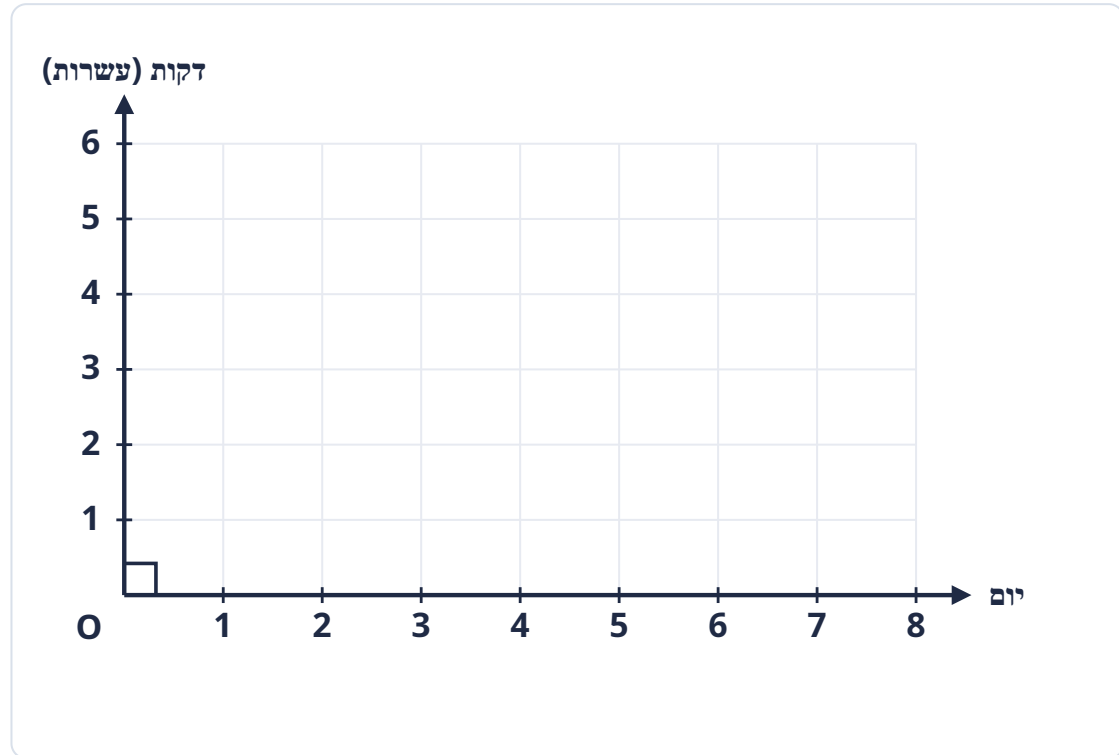
עבור כיתה ז' 1: $y = 100x + \underline{\hspace{2cm}}$.

עבור כיתה ז' 2: $y = \underline{\hspace{2cm}} + 100$.

אחרי 6 חודשים מספר הפקקים של כיתה ז' 2 _____ מזה של כיתה ז' 1.

א. סמנו את הנתונים שלכם על הגרף.

בדקו כמה דקות אתם מקדישים לשיעורי בית בכל יום, במשך שישה ימים. סמנו נקודה לכל יום: ערך ה- x הוא היום, ושיעור ה- y הוא הדקות בעשרות.



ב. השלימו לפי הגרף שסימנתם.

הנקודה שמתאימה ליום הראשון היא (__, __), והנקודה שמתאימה ליום השישי היא (__, __).

ביום __ הקדשתם את מספר הדקות הגדול ביותר.

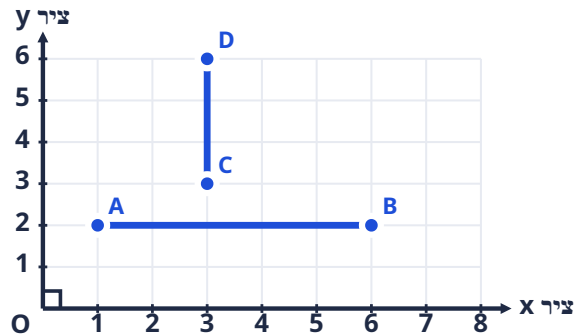
ההפרש בין היום הגבוה ביותר ובין היום הנמוך ביותר הוא __ עשרות דקות.

אם יש שני ימים שבהם הקדשתם אותו זמן, לשתי הנקודות שמתאימות להם יש שיעור __ זהה.

הנקודה הגבוהה ביותר בגרף שלכם רחוקה מציר x __ יחידות.

קטע **אופקי** מקביל לציר x — ולכן הוא **מאונך** לציר y . קטע **אנכי** מקביל לציר y — ולכן הוא **מאונך** לציר x .

א. שני קטעים.



הקטע **AB** מקביל לציר $_____$, כי בשתי הנקודות שעליו שיעור ה- y זהה.

הקטע **CD** מקביל לציר y , כי בשתי הנקודות שעליו שיעור ה- $_____$ זהה.

ב. השלימו.

קטע שבו שיעור y זהה בשתי הנקודות מקביל לציר $_____$.

קטע שבו שיעור $_____$ זהה בשתי הנקודות מקביל לציר y .

קטע המקביל לציר x _____ לציר y .

קטע _____ לציר y מאונך לציר x .

ג. סמנו נכון או לא נכון.

☐ נכון ☐ לא נכון	קטע המקביל לציר x הוא מאונך לציר y .
☐ נכון ☐ לא נכון	בקטע המקביל לציר y , שיעור y זהה בשתי הנקודות.
☐ נכון ☐ לא נכון	בקטע המקביל לציר x , שיעור y זהה בשתי הנקודות.

השלימו את המשפטים

קטע המקביל לציר x הוא קטע _____.קטע המקביל לציר y הוא קטע _____.

כאשר קטע אופקי וקטע אנכי נפגשים, נוצרת ביניהם זווית _____.

א. השלימו לפי הסרטוט.

הקטע AB מקביל לציר _____, כי בשתי הנקודות שעליו שיעור ה- y זהה.

הקטע BC מקביל לציר y , כי בשתי הנקודות שעליו שיעור ה- x זהה.

הזווית הישרה ממוקמת בנקודה _____



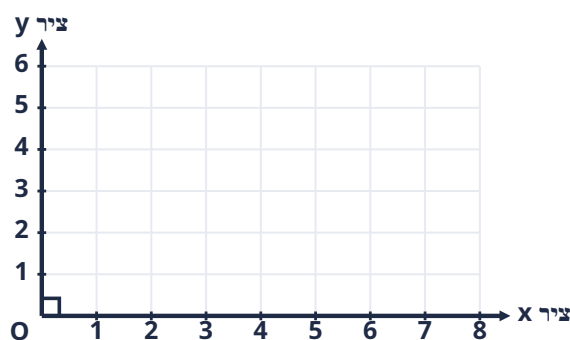
ב. נועה מסמנת קטע מ- $(1,3)$ עד $(5,3)$ וקטע מ- $(5,3)$ עד $(5,6)$. איזו זווית נוצרת בנקודה $(5,3)$?

זווית ישרה אין זווית ישרה

הקטע הראשון מקביל לציר _____; הקטע השני מקביל לציר _____.

ג. סמנו את הקטעים, ואז השלימו עליהם.

סמנו על הסרטוט את ארבע הנקודות, וציירו את שני הקטעים AB ו- BC .



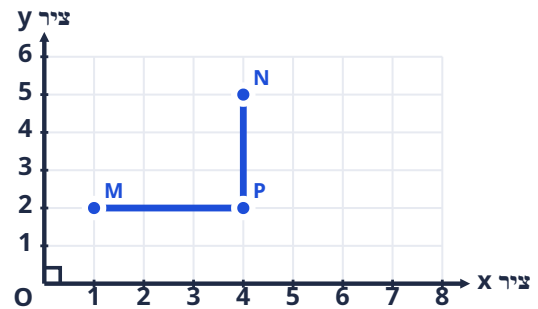
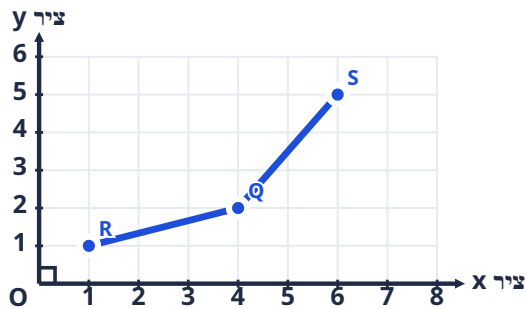
לקטע AB קצה אחד בנקודה $A(2,1)$ והקצה האחר בנקודה $B(2,5)$, ולכן הוא מקביל לציר _____.

לקטע BC קצה אחד בנקודה $B(2,5)$ והקצה האחר בנקודה _____, ולכן הוא מקביל לציר x .

הנקודה B ממוקמת על שני הקטעים, ולכן היא _____ הזווית שנוצרת ביניהם.

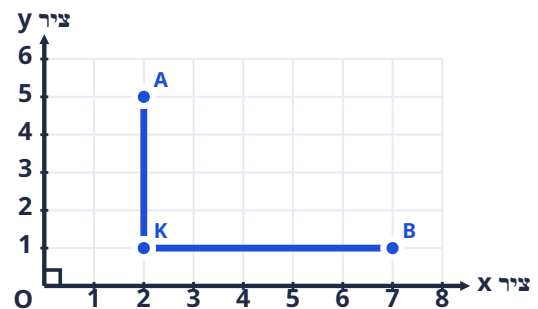
הזווית שקודקודה הוא הנקודה B היא זווית _____.

א. בכל שרטוט בדקו את הזווית בנקודה האמצעית וסמנו אם היא זווית ישרה.



הזווית שקודקודה היא Q היא ☐ נכון ☐ לא נכון
 הזווית שקודקודה היא P היא ☐ נכון ☐ לא נכון
 זווית ישרה

ב. עוד שני שרטוטים. סמנו נכון או לא נכון.



הזווית שקודקודה היא K היא ☐ נכון ☐ לא נכון
 הזווית שקודקודה היא T היא ☐ נכון ☐ לא נכון
 זווית ישרה

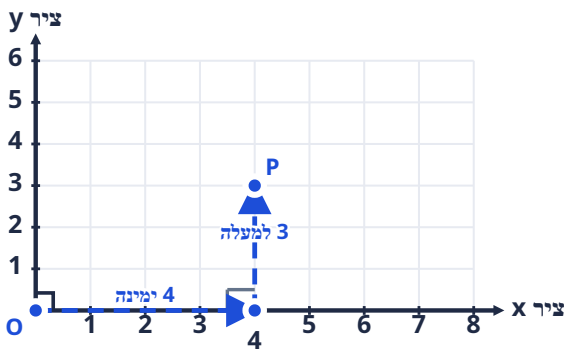
זווית ישרה נוצרת כאשר קטע אחד מקביל לציר x והשני מקביל לציר y.

ג. השלימו את הכלל.

זווית ישרה נוצרת רק כשקטע אחד _____ והשני אנכי.

לשתי נקודות שעל קטע אנכי יש _____ x זהה.

קטע המקביל לציר x הוא מאונך לציר y.



מהראשית זזים תחילה לפי _____ ואז לפי y .
בפינה שבה הכיוון משתנה מאופקי לאנכי נוצרת זווית _____.

א. לפי המסלול שלמעלה.

בפינה $(4,0)$ הכיוון משתנה מ-_____ ל-_____.

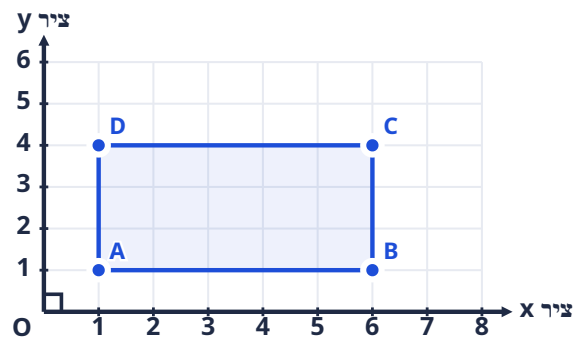
לכן ב- $(4,0)$ נוצרת זווית _____.

ב. אורי בונה מלבן ABCD. בכמה מקודקודי המלבן יש זווית ישרה?

מספר הזוויות הישרות:

הצלעות AB ו-DC מקבילות לציר _____.

הצלעות _____ ו-BC מקבילות לציר y , ולכן הן מאונכות ל-AB.



ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD מסעיף ב.

האורך AB: _____ יח'. הרוחב BC: _____ יח'.

אורך הצלע AB והרוחב BC הם ההפרשים בין השיעורים המתאימים.

דרך החישוב:

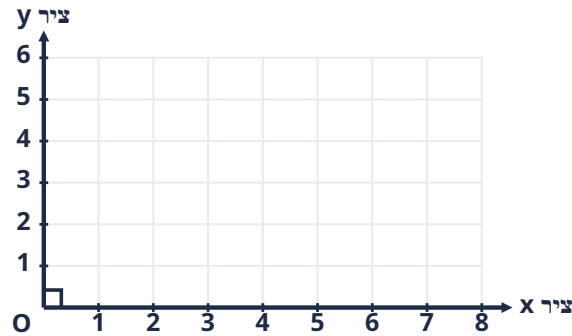
ההיקף: $P =$ _____ יחשטח: $S =$ _____ יח"ר

קרן שיוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך נקודה שעל ציר x ממוקמת על ציר x עצמו, ולכן היא _____.

קרן שיוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך נקודה שעל ציר y היא אנכית, ולכן הזווית בין שתי הקרניים האלה היא זווית _____.

א. סמנו, ציירו ובדקו — ואז הקיפו.

סמנו כל אפשרות על הסרטוט, ציירו את הקרן מראשית הצירים דרכה, ובדקו איזו יוצרת זווית ישרה.



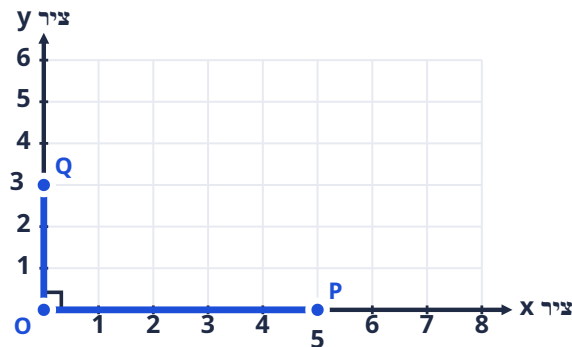
אחת הקרניים של זווית ישרה עוברת דרך הנקודה $(4,0)$. הנקודה שיכולה להיות על הקרן השנייה היא:

☐ $(4,4)$ ☐ $(2,4)$ ☐ $(4,2)$ ☐ $(0,4)$

אחת הקרניים עוברת דרך הנקודה $(0,6)$. הנקודה שיכולה להיות על הקרן השנייה היא:

☐ $(1,6)$ ☐ $(6,2)$ ☐ $(3,6)$ ☐ $(6,0)$

ב. השלימו לפי הסרטוט.



הקרן OP ממוקמת על ציר _____, והקרן OQ ממוקמת על ציר y .

גודל הזווית שנוצרת בין שתי הקרניים הוא _____ מעלות.

בכל נקודה שעל הקרן OP שיעור ה־ y הוא _____.

ג. כתבו שתי נקודות שונות שיכולות להיות על הקרן השנייה.

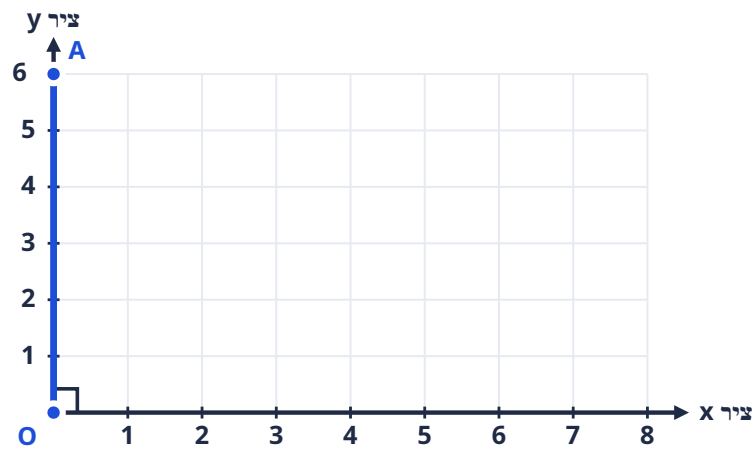
אחת הקרניים של זווית ישרה יוצאת מראשית הצירים ועוברת דרך הנקודה $(3,0)$.

הקרן הזאת ממוקמת על ציר _____, ולכן הקרן השנייה חייבת לשכב על הציר האחר.

שתי נקודות אפשריות: $(___, ___)$ ו־ $(___, ___)$.

בשתייהן ערך ה־ x הוא _____, וזה מה שמעמיד אותן על אותה קרן.

א. סמנו נקודה שיוצרת זווית ישרה, ואז השלימו את החסר.

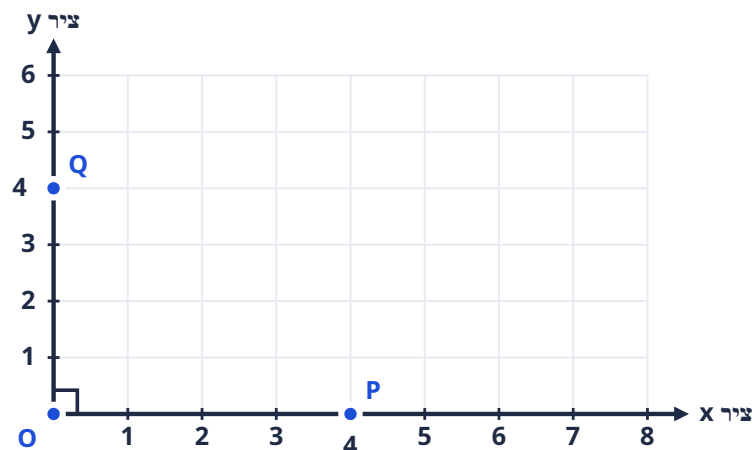


סמנו על הסרטוט שתי נקודות שונות, B ו-C, כך שכל קרן מראשית הצירים דרכן תיצור זווית ישרה עם הקרן OA.

הנקודות שסימנתם: B(__, __) ו-C(__, __).

בשתיהן שיעור ה-y הוא __, כי שתיהן ממוקמות על ציר x.

ב. המשולש OPQ.



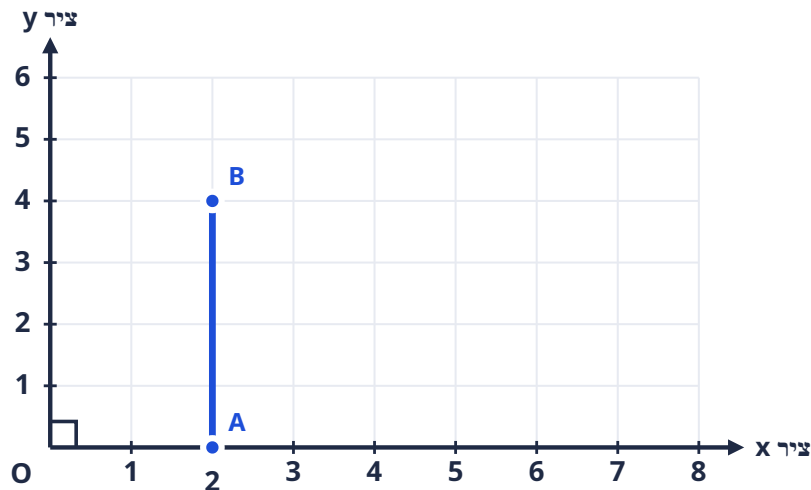
חברו את הנקודות O, P ו-Q וסרטטו את המשולש.

הזווית הישרה נוצרת ליד הקודקוד __, כי שם נפגשים ציר x וציר y.

אורך הצלע OP הוא __ יח', ואורך הצלע OQ הוא 4 יח'.

זווית ישרה אפשר לבנות בכל מקום ברביע הראשון, ולא רק ב-____. הצירים.

א. סמנו על הסרטוט, ואז השלימו עליו.



הקטע **AB** מקביל לציר _____, כי בשתי הנקודות שעליו שיעור ה-**x** זהה.

סמנו נקודה **C** כך שהזווית **ABC** תהיה ישרה. הנקודה שסימנתם: **C**(____, ____).

סמנו נקודה **D** נוספת ושונה, שגם בה הזווית **ABD** ישרה: **D**(____, ____).

בשתי הנקודות שסימנתם שיעור ה-**y** הוא _____, כמו שיעור ה-**y** של הנקודה **B**.

קודקוד הזווית שבניתם ממוקם בנקודה _____, ולא בראשית הצירים.

ב. הקטע שמאונך ל-**AB**.

הקטע **BC** שסימנתם מקביל לציר _____, ולכן הוא _____ לקטע **AB**.

אורך הקטע **AB** הוא ההפרש בין שיעור ה-**y** הגבוה ובין הנמוך:

AB = $4 - 0 =$ _____ יח'

נקודה שבה הזווית **ABC** אינה ישרה: (____, ____), כי שיעור ה-**y** שלה _____ משיעור ה-**y** של **B**.

א. שתי דעות — מי צודק?

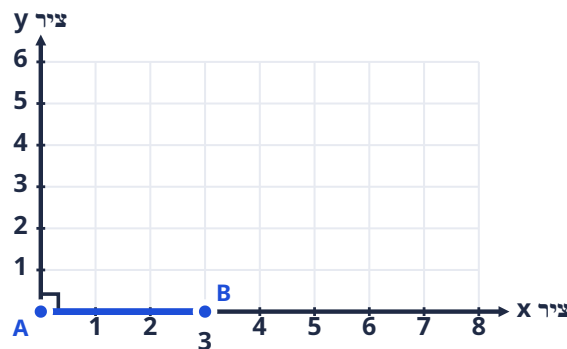
נתונות הנקודה $A(0,0)$ והנקודה $B(3,0)$.

דנה טוענת: „הנקודה $C(3,5)$ יוצרת זווית ישרה ABC ”.

יואב טוען: „דווקא הנקודה $C(0,5)$ מתאימה”.

סמנו את שתי הנקודות על הסרטוט ובדקו. צודק/צודקת: _____.

הנימוק: הקטע AB מקביל לציר x , ולכן הקטע שיוצר איתו זווית ישרה חייב להיות _____.



ב. הקיפו: מה נכון לגבי כל טענה?

הטענה **נכונה בהכרח** · **ייתכן שנכונה** · **לא ייתכן**.

1. שתי קרניים שיוצאות מראשית הצירים ועוברות דרך נקודות שעל אותו ציר יוצרות זווית ישרה.

☐ נכונה בהכרח ☐ ייתכן שנכונה ☐ לא ייתכן

2. קרן שעוברת דרך הנקודה $(7,0)$ יוצרת זווית ישרה עם קרן שעוברת דרך נקודה שערך ה־ x שלה 0.

☐ נכונה בהכרח ☐ ייתכן שנכונה ☐ לא ייתכן

3. אם הזווית בין שתי קרניים היא זווית ישרה, אז אחת מהן ממוקמת על ציר x והשנייה על ציר y .

☐ נכונה בהכרח ☐ ייתכן שנכונה ☐ לא ייתכן

ג. רחוב חדש בעיר.

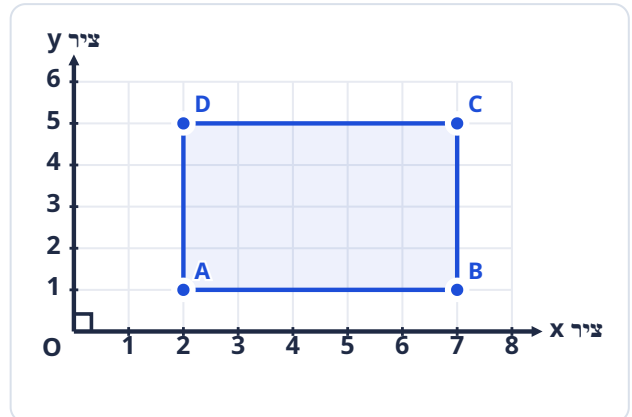
בעיר חדשה כל הרחובות ישרים ומקבילים לצירים. רחוב האורן יוצא ממרכז העיר — ראשית הצירים — ועוברת דרך הכיכר שבנקודה $(6,0)$. מתכננים רחוב חדש שייצא ממרכז העיר וייצור עם רחוב האורן זווית ישרה.

רחוב האורן מקביל לציר _____, ולכן הרחוב החדש יהיה מקביל לציר y .

שתי נקודות שהרחוב החדש יכול לעבור דרכן: $(_, _) ו(_, _)$.

בשתיהן ערך ה־ x הוא _____, וזה מה שממקם אותן על אותו רחוב.

א. לפני המלבן ABCD שקודקדיו $A(2,1)$, $B(7,1)$, $C(7,5)$, $D(2,5)$



הצלעות _____ מקבילות לציר x .

הצלעות שמקבילות לציר y מאונכות להן, כי הזווית ביניהן היא _____ זווית.

מספר הזוויות הישרות: _____

חשבו את מידות המלבן, ורק אחר כך את ההיקף ואת השטח.

$AB = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ יח'

$AB = \underline{\hspace{2cm}}$ יח'

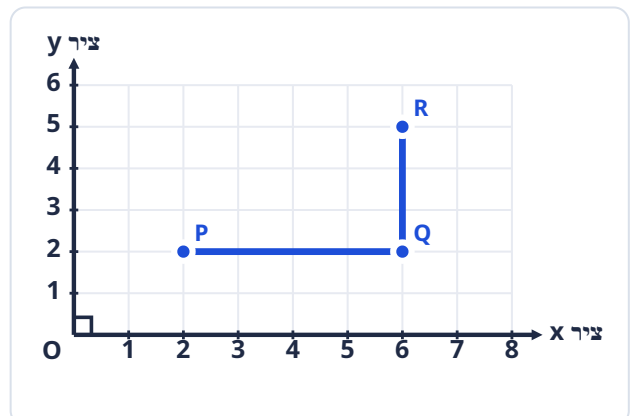
$BC = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ יח'

$BC = \underline{\hspace{2cm}}$ יח'

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \underline{\hspace{2cm}}$ יחשטח: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ יח"ר

ב. דניאל סימן שלושה קודקודים: $P(2,2)$, $Q(6,2)$, $R(6,5)$. סמנו את הקודקוד הרביעי S כך שיווצר מלבן.



$S(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$

בקודקוד Q הזווית היא _____.

דרך החישוב:

ההיקף: $P = \underline{\hspace{2cm}}$ יחשטח: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ יח"ר

ג. סמנו נכון או לא נכון.

☐ נכון ☐ לא נכון	לכל מלבן יש ארבע זוויות ישרות.
☐ נכון ☐ לא נכון	שני קטעים המקבילים שניהם לציר x יוצרים ביניהם זווית ישרה.
☐ נכון ☐ לא נכון	קטע המקביל לציר x וקטע המקביל לציר y יוצרים זווית ישרה.

